

Conferência do roteiro — BioByte Sentinela v5

Cada cena do roteiro, a sua tela, o que a imagem mostra, a medição técnica e o apontamento. A medição procura três defeitos: tela quase toda de fundo liso (conteúdo não apareceu), altura acima de 2.000 px (fica ilegível quando reduzida para a lâmina) e largura baixa demais.

Resultado

40 cenas · 57 telas · **57 sem apontamento** · 0 com apontamento

Nenhuma tela ficou com apontamento.

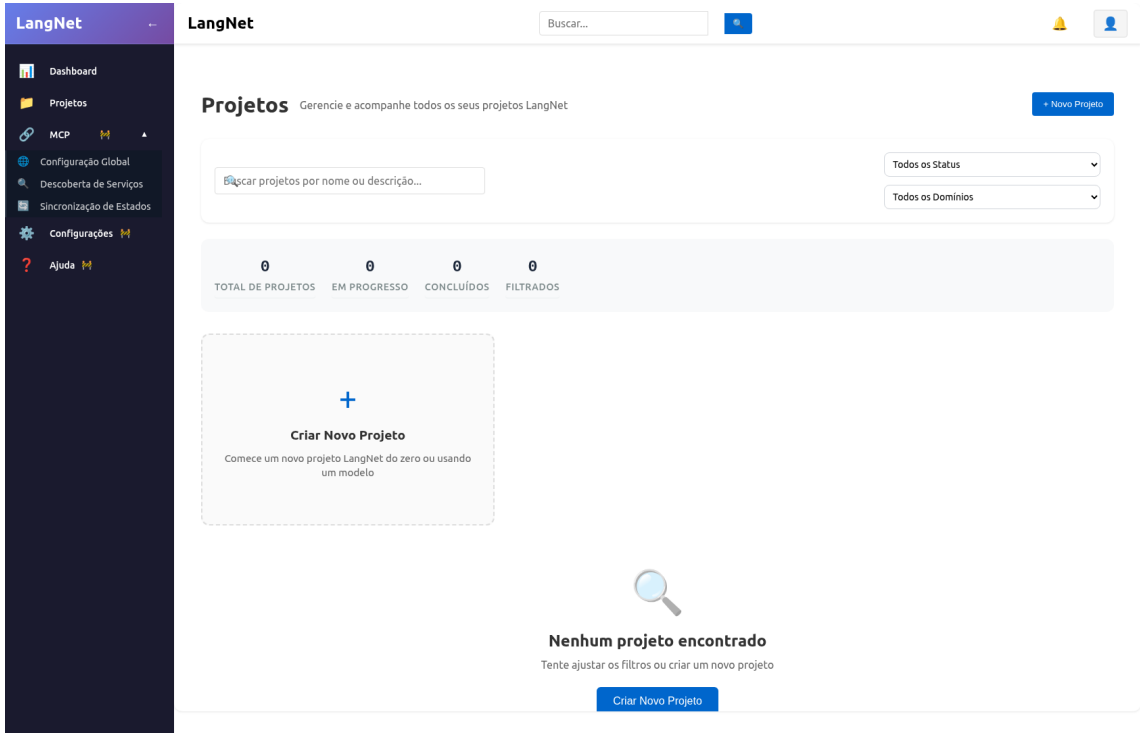
Cena 1 · A fábrica

Narração: Este é o LangNet. Ele não é o sistema que vamos mostrar: ele é a fábrica que produz sistemas. Cada projeto aqui dentro é um sistema inteiro — do documento de requisitos até o código rodando. Hoje vamos acompanhar um deles do começo ao fim: o BioByte Sentinela, de vigilância de infecção hospitalar.

telas/A0-painel-projetos.png — Painel de projetos do LangNet, com o menu geral e a lista de projetos.

1680×1080 px · 90 KB · 58% de fundo liso · 753 cores

sem apontamento



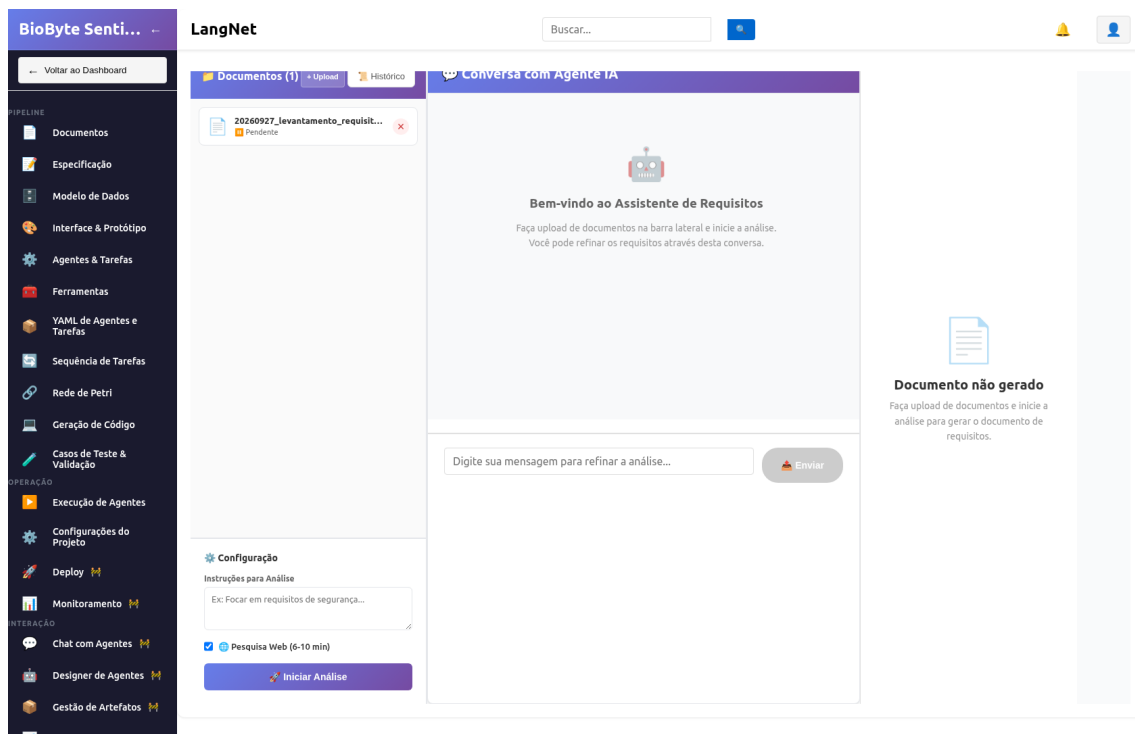
Cena 2 · As etapas, todas na mesma coluna

Narração: E esta é a linha de produção, no menu à esquerda. Documentos. Especificação. Modelo de Dados. Interface e Protótipo. Agentes e Tarefas. Ferramentas. Os arquivos de configuração. Sequência de Tarefas. Rede de Petri. Geração de Código. Casos de Teste. E, na operação, a Execução de Agentes e a Implantação. Doze etapas. Cada uma consome o que a anterior produziu e entrega um documento que se pode ler, conferir e corrigir. É esse caminho que vamos percorrer.

telas/A0b-pipeline-menu.png — Etapa de Documentos aberta, com as doze etapas do pipeline visíveis na coluna da esquerda.

1680×1080 px · 165 KB · 37% de fundo liso · 1334 cores

sem apontamento



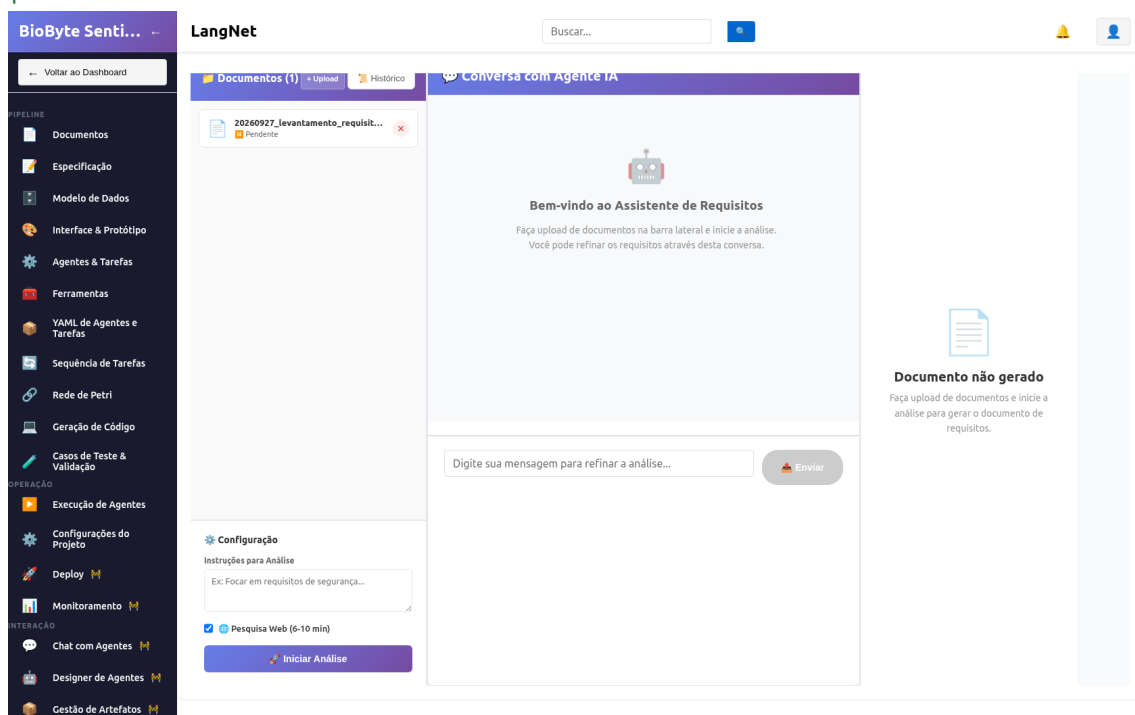
Cena 3 · O pedido do hospital

Narração: Tudo começa com um documento. Este é o levantamento de requisitos do BioByte. Uma médica infectologista, uma enfermeira de controle de infecção e um analista de laboratório contaram o que precisam. O problema deles é tempo: entre a hemocultura ficar pronta no laboratório e alguém perceber que aquele paciente tem uma infecção, às vezes passam dois dias. E quando o germe é multirresistente, dois dias é muita coisa.

telas/01-documento-fonte.png — Etapa de Documentos com o levantamento de requisitos carregado.

1680×1050 px · 163 KB · 37% de fundo liso · 1340 cores

sem apontamento



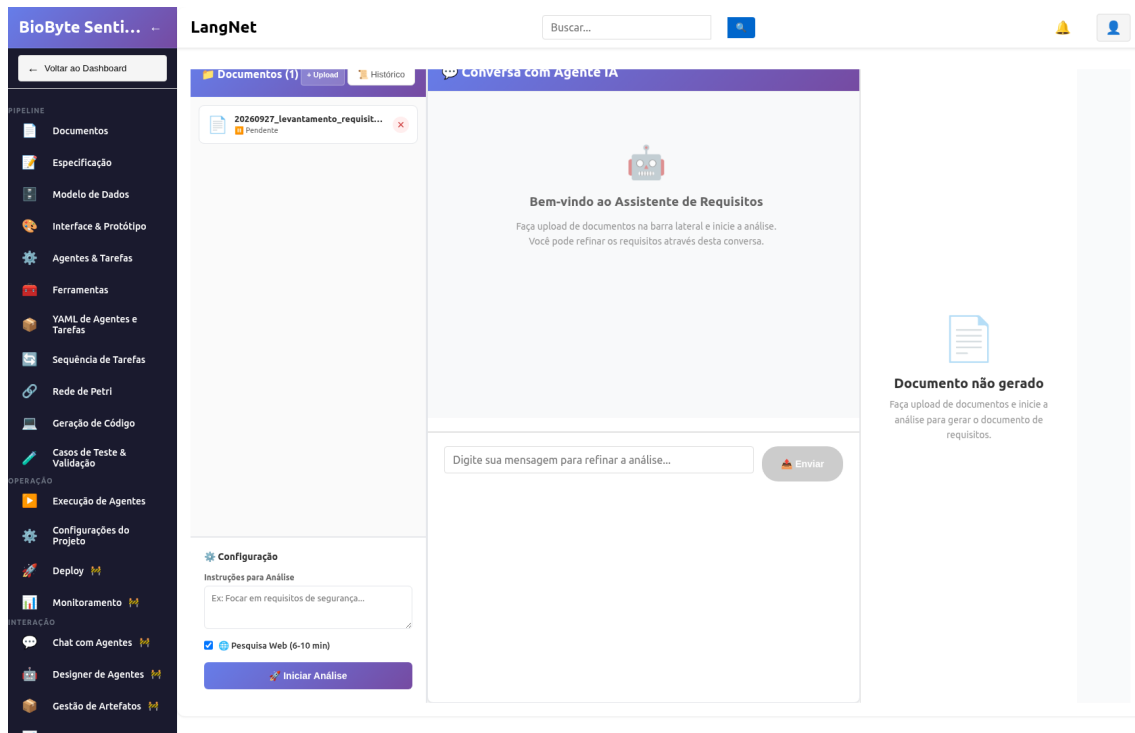
Cena 4 · O documento entra na etapa

Narração: O documento é carregado na primeira etapa. A partir daqui, nada mais é digitado à mão: cada etapa lê o que a anterior escreveu.

telas/G1-origem-documento.png — A mesma etapa, mostrando de onde o pipeline parte.

1680×1080 px · 165 KB · 37% de fundo liso · 1334 cores

sem apontamento



Cena 5 · O que é inteligência artificial e o que não é

Narração: Um sistema hospitalar tem duas metades bem diferentes. Uma é cadastro, consulta, relatório — trabalho de sempre, que um programa comum resolve. A outra é julgamento clínico: ler um antibiograma e decidir, escrever o alerta que a equipe vai ler. Só essa segunda metade é trabalho de agente. Na versão anterior essa distinção não existia em lugar nenhum, e o sistema tratou quarenta e cinco coisas como trabalho de agente — inclusive cadastro de usuário. Agora a separação está declarada requisito por requisito.

telas/02b-requisitos-coluna-natureza.png — Tabela de requisitos com a coluna de origem (■ extraído, ■ sugerido pela IA) e a de natureza (■■ convencional, ■ agêntica).

1680×1050 px · 244 KB · 26% de fundo liso · 1155 cores

sem apontamento

BioByte Senti...

LangNet

Buscar...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

Ferramentas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Execução de Agentes

Configurações do Projeto

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

FR-021	RED	convencional	Tratar mensagem de erro do laboratório	O sistema deve tratar o retorno do laboratório com mensagem explicando problema de cadastro da amostra, sem quebrar e sem inventar resultado.	high	BioByte	Consultar laboratório por número do paciente
FR-022	RED	convencional	Evitar duplicação de resultado importado	O sistema deve reconhecer quando o mesmo resultado já foi buscado e não criar registro repetido.	high	BioByte	Consultar laboratório por número do paciente
FR-024	RED	agêntica	Aplicar critério NHSN vigente	O sistema deve aplicar o critério NHSN vigente ao caso, com base na microbiologia, para classificá-lo.	high	sistema; médico; coordenadora CCIH	—
FR-025	RED	agêntica	Classificar caso como confirmada descartada pendente	O sistema deve decidir entre as classificações confirmada, descartada ou pendente para o caso.	high	sistema; médico	Aplicar critério NHSN vigente
FR-026	RED	convencional	Registrar critério e versão aplicados	O sistema deve registrar, junto à classificação, qual critério foi aplicado e qual versão dele sustentou a decisão.	high	sistema; coordenadora CCIH; auditor	Aplicar critério NHSN vigente
FR-027	RED	convencional	Cadastrar critérios com	O sistema deve permitir cadastrar critérios contendo versão nome	high	coordenadora CCIH;	—

Table of Contents

Auto-generated from document headings

Document Stats

LINES: 1159

CHARACTERS: 172.379

SECTIONS: 22

Cena 6 · Cada requisito diz de onde veio

Narração: O documento de requisitos não é uma lista solta. Cada item diz a sua origem: extraído dos documentos, extraído das instruções do usuário, inferido pelo modelo com justificativa, vindo da pesquisa complementar, ou sugerido pela inteligência artificial e ainda aguardando aprovação. São noventa e nove requisitos funcionais, vinte e cinco não-funcionais e trinta e uma regras de negócio. Noventa vieram direto da ata; oito foram sugestão do modelo, marcados como tal para alguém decidir. E repare na seção da pesquisa web: ela declara que a pesquisa foi feita, que as fontes estão na seção complementar, mas que nenhuma gerou requisito novo — o que foi encontrado confirma o que a ata já dizia. O sis

telas/02-requisitos-natureza.png — Documento de requisitos aberto: 1.159 linhas, 172 mil caracteres, 22 seções, com o sumário à direita.

1680×1050 px · 230 KB · 38% de fundo liso · 1359 cores

sem apontamento

BioByte Senti...

LangNet

Buscar...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

Ferramentas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Execução de Agentes

Configurações do Projeto

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Documento de Requisitos

Download MD

Download PDF

Refine with Agent

Documento de Requisitos Análise de Requisitos - Projeto 1bf5043d-d848-4ca6-b417-1c6502bdc670 1. Informações do Projeto 1.1 Visão Geral A secao 7 do documento declara EXATAMENTE o que e trabalho de agente: traduzir o resultado do laboratorio, classificar o caso pelo criterio, ver multirresistencia no antibiograma, recomendar o pacote com justificativa, e escrever o alerta. TODO o resto e convencional: login, cadastro, escore de Cox (servico externo), estimativa, painel, relatorios, auditoria, envio de e-mail. Classifique cada requisito funcional no campo natureza de acordo com isso. 1.2 Contexto e Justificativa O sistema é usado por 29 tipos de participante, entre eles médico, enfermeiro, administrador, médica infectologista (coordenadora da CCIH), enfermeira de controle de infecção, analista do laboratório de microbiologia. A operação se organiza em 15 fluxos de trabalho, detalhados na seção 8. A análise deixou 11 pergunta(s) em aberto e apontou lacunas no material de origem — estão nas seções 13 e 14 e precisam de resposta antes da Especificação. 1.3 Escopo O escopo cobre os 15 fluxos de trabalho da seção 8, sustentados por 155 requisitos e 34 entidades de dados. O que a análise NÃO conseguiu resolver está declarado nas seções de perguntas em aberto e lacunas — esses pontos ficam fora do escopo até serem respondidos. 2. Fontes de Informação	Table of Contents Auto-generated from document headings Document Stats LINES: 1159 CHARACTERS: 172.379 SECTIONS: 22
---	---

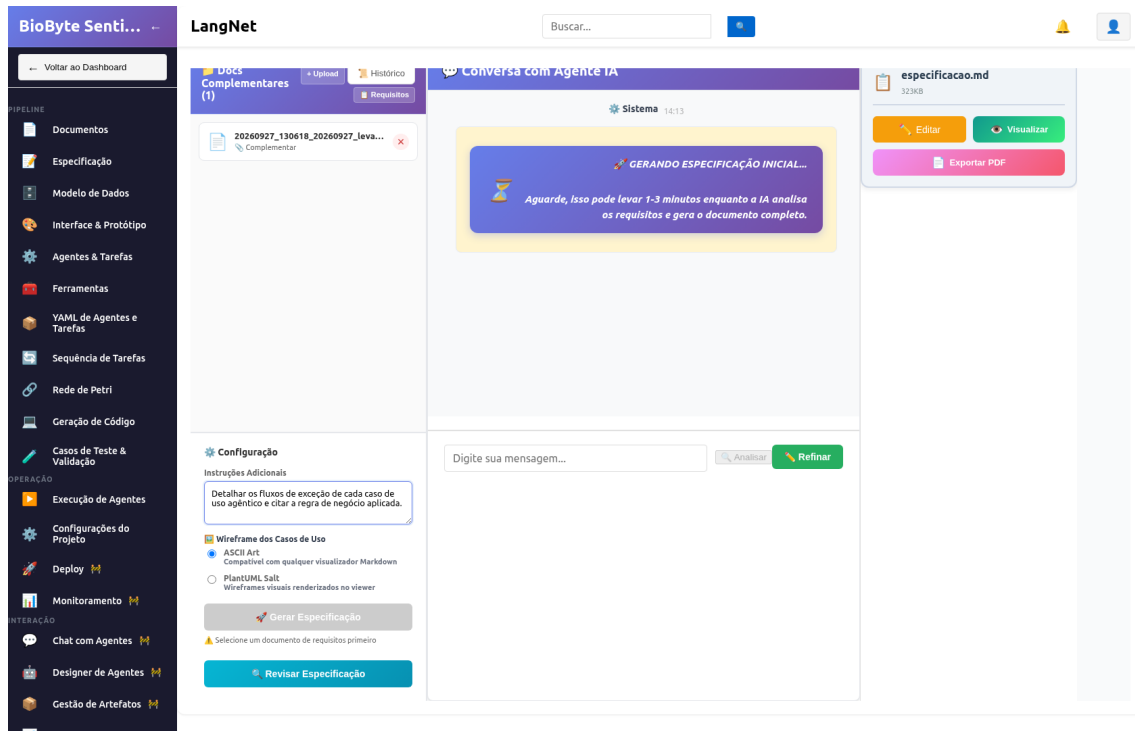
Cena 7 · Escolher a origem e dar a instrução

Narração: A etapa de especificação começa escolhendo de onde ela parte: o documento de requisitos, naquela versão. Ao lado, um campo de instruções adicionais — aqui está escrito "detalhar os fluxos de exceção de cada caso de uso agêntico e citar a regra de negócio aplicada". É assim em toda etapa: escolhe-se a origem, dá-se a instrução, e gera. O que sair fica versionado, e a versão anterior não se perde.

telas/G3-especificacao-geracao.png — Etapa de Especificação: origem escolhida, campo de instruções preenchido e os botões Gerar, Revisar, Refinar e Visualizar.

1680×1080 px · 239 KB · 36% de fundo liso · 2319 cores

sem apontamento



Cena 8 · O caso de uso gerado

Narração: Trinta e um casos de uso. Cada um traz ator principal, objetivo, pré e pós-condições, e o fluxo principal escrito como diálogo: a ação do ator de um lado, a resposta do sistema do outro.

telas/H1-especificacao-casos-de-uso.png — Caso de uso aberto com o Fluxo Principal em duas colunas: ação do ator e resposta do sistema.

1680×1080 px · 259 KB · 18% de fundo liso · 1807 cores

sem apontamento

Visualizar Documento

especificacao.md

Decisão do Agente	Não se aplica.	
Objetivo	Permitir que o usuário entre no sistema informando e-mail e senha, sem segundo fator, mantendo a identidade durante todo o uso e protegendo o acesso por token.	
Pré-condições	O usuário deve estar previamente cadastrado e ativo (ver UC-002). O servidor deve estar no ar e com a configuração de segurança carregada.	
Pós-condições	O usuário está autenticado, o sistema mantém sua identidade durante o uso e um token de acesso foi emitido e é verificado em cada requisição. A senha permanece armazenada apenas como resumo criptográfico com sal e nunca aparece em logs, erros ou telas.	
RFs Relacionados	FR-001, FR-004, FR-064, FR-065, FR-066, FR-096	
RNs Aplicáveis	BR-002, BR-019, BR-020	

Fluxo Principal

#	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O usuário acessa a aplicação e o sistema apresenta a tela "Login".	O sistema exibe a tela "Login" com os campos "E-mail" e "Senha", o botão "Entrar" e a mensagem de rodapé "Acesso sem segundo fator, conforme decisão da CCIH".
2	O usuário preenche o campo "E-mail" com seu e-mail institucional.	O sistema aceita a digitação e não revela se o e-mail existe ou não na base.
3	O usuário preenche o campo "Senha".	O sistema mascara os caracteres digitados no campo "Senha" e não registra o valor em nenhum log.
4	O usuário clica no botão "Entrar".	O sistema aplica a limitação de taxa às chamadas de autenticação (FR-096) e, dentro do limite, valida e-mail e senha contra o resumo criptográfico com sal armazenado (FR-065).

Fechar

Baixar Markdown

Baixar PDF

Cena 9 · Os fluxos de exceção e o croqui

Narração: Cada caso de uso traz também os fluxos alternativos, os de exceção, e um croqui da tela aderente a essas ações — os botões do desenho são as ações do fluxo. E cada um aponta o requisito de onde nasceu, declara a sua natureza e, quando é de agente, declara o que exatamente o agente decide.

telas/H2-especificacao-fluxo-excecao.png — O mesmo caso de uso, rolado até os Fluxos de Exceção.

1680×1080 px · 291 KB · 17% de fundo liso · 1843 cores

sem apontamento

Visualizar Documento

especificacao.md

A1	O usuário ainda não tem cadastro no sistema.	O usuário clica no link "Falar com o administrador para solicitar acesso" na tela "Login".	pelo administrador do sistema. Solicite o cadastro ao administrador do hospital." e não permite autcadastro.
A2	O usuário deseja limpar os campos preenchidos antes de enviar.	O usuário clica no botão "Limpar" na tela "Login".	O sistema apaga o conteúdo dos campos "E-mail" e "Senha" e mantém o foco no campo "E-mail".
A3	O usuário está autenticado e o token de acesso vence durante o uso.	O usuário tenta executar uma ação em qualquer tela.	O servidor recusa a chamada, a sessão expira e o sistema retorna à tela "Login" com a mensagem "Sua sessão expirou. Entre novamente."
A4	O usuário é desativado enquanto está autenticado.	O usuário tenta executar uma ação em qualquer tela.	O servidor recusa a chamada por o usuário não estar ativo e o sistema retorna à tela "Login" com a mensagem "Usuário desativado. Procure o administrador do sistema."

Fluxos de Exceção

ID	Erro/Problema	Resposta do Sistema
E1	E-mail ou senha incorretos.	O sistema exibe na tela "Login" a mensagem "E-mail ou senha inválidos.", mantém o campo "E-mail" preenchido, limpa o campo "Senha" e não informa qual dos dois está errado.
E2	O campo "E-mail" ou o campo "Senha" foi enviado vazio.	O sistema exibe a mensagem "Informe e-mail e senha para entrar." e não realiza a validação de credenciais.
E3	O limite de tentativas de autenticação foi excedido (FR-096).	O sistema bloqueia temporariamente novas tentativas, exibe a mensagem "Muitas tentativas de login. Tente novamente mais tarde." e registra o bloqueio na trilha de auditoria.
E4	O servidor está indisponível.	O sistema exibe a mensagem "Não foi possível conectar ao servidor. Tente novamente." com o botão "Tentar novamente", sem simular login bem-

Fechar

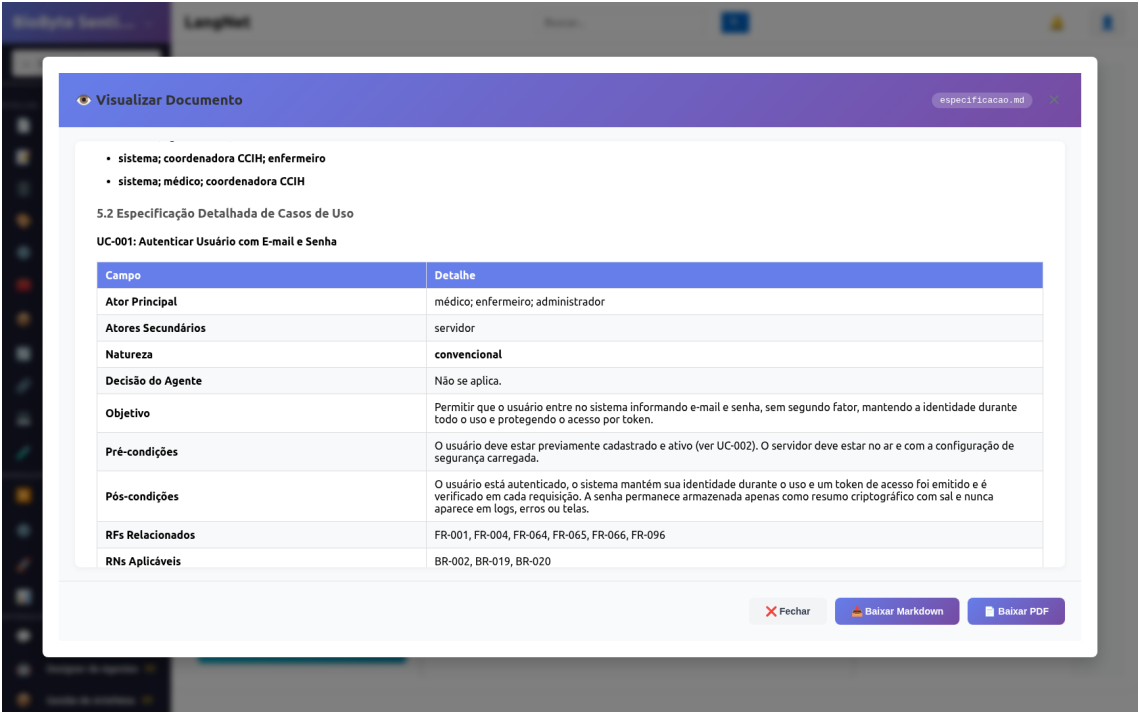
Baixar Markdown

Baixar PDF

telas/03b-caso-de-uso-natureza.png — Ficha do caso de uso com as linhas Natureza (agêntica) e Decisão do Agente.

1680×1050 px · 225 KB · 22% de fundo liso · 1653 cores

sem apontamento



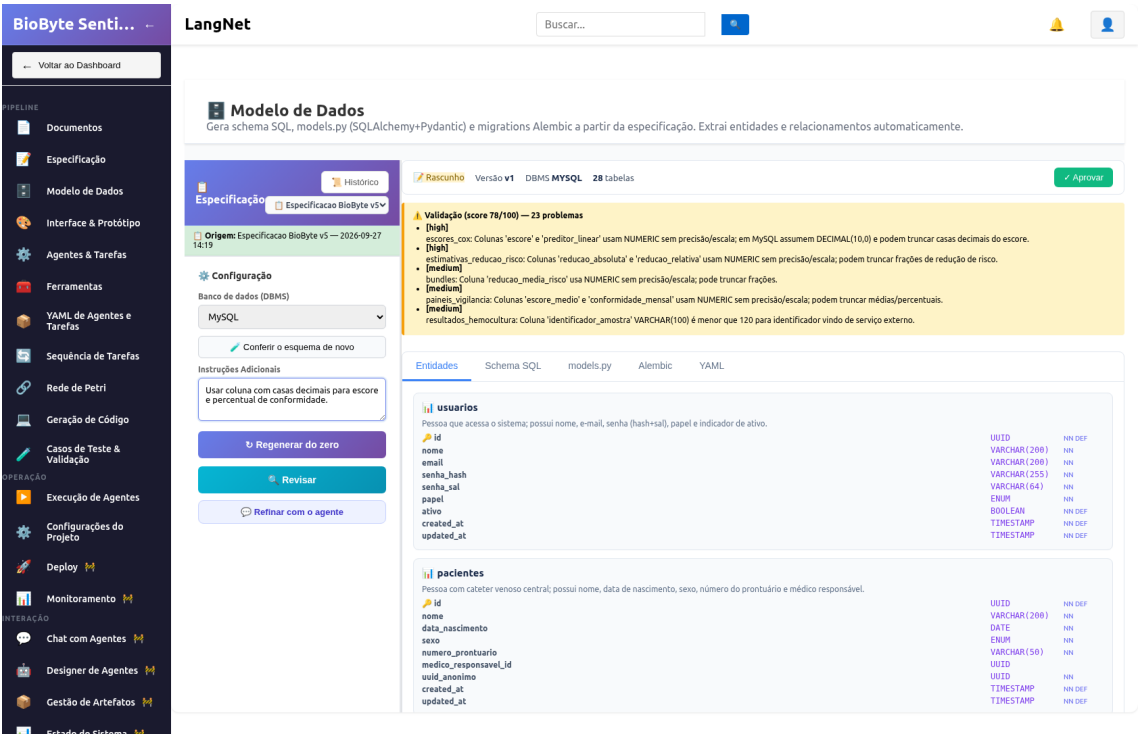
Cena 10 · A origem e a geração

Narração: O modelo de dados parte da especificação — e a tela diz qual, com data e hora. Escolhe-se o banco de destino, dá-se a instrução, e gera.

telas/G4-modelo-dados-geracao.png — Etapa de Modelo de Dados: barra de origem com a especificação e a data, seletor de banco e os botões da etapa.

1680×1080 px · 262 KB · 24% de fundo liso · 2230 cores

sem apontamento



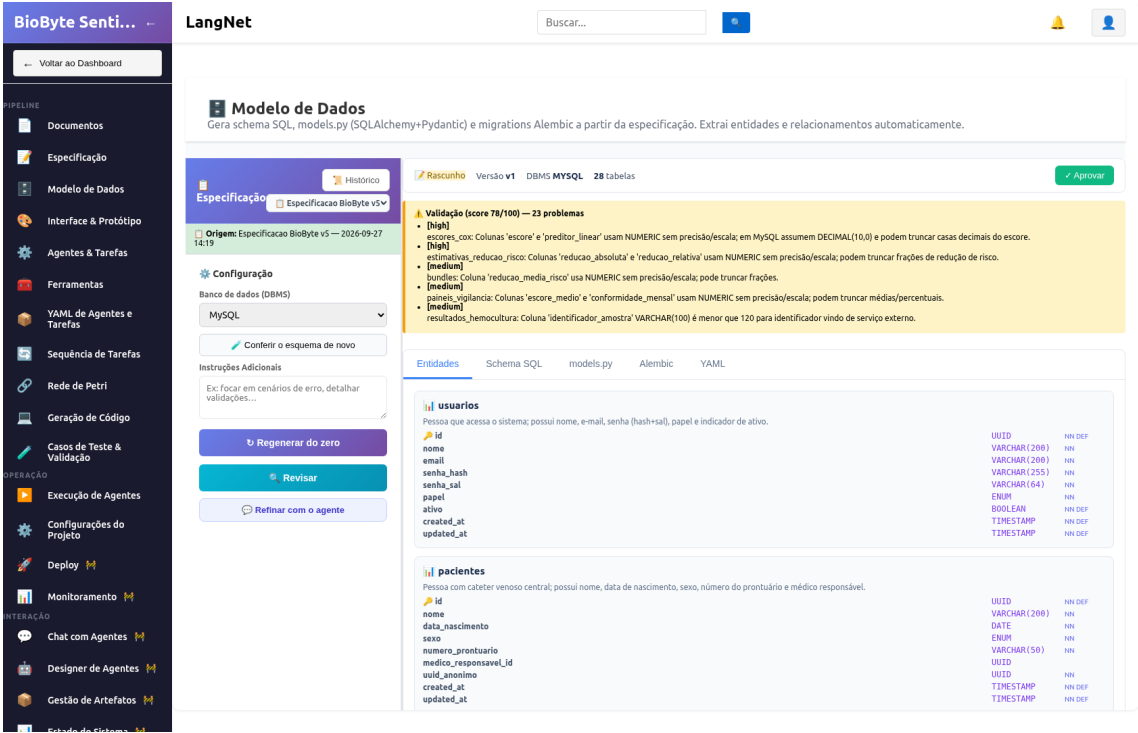
Cena 11 · As tabelas

Narração: O resultado vem em quatro formas, em abas: as entidades com os seus relacionamentos, o esquema em SQL, as classes em Python e a migração. Vinte e oito tabelas, vinte e nove chaves estrangeiras, oitenta e cinco índices.

telas/M1-modelo-entidades.png — Aba Entidades: as tabelas com os seus campos e relacionamentos.

1680×1080 px · 260 KB · 24% de fundo liso · 2179 cores

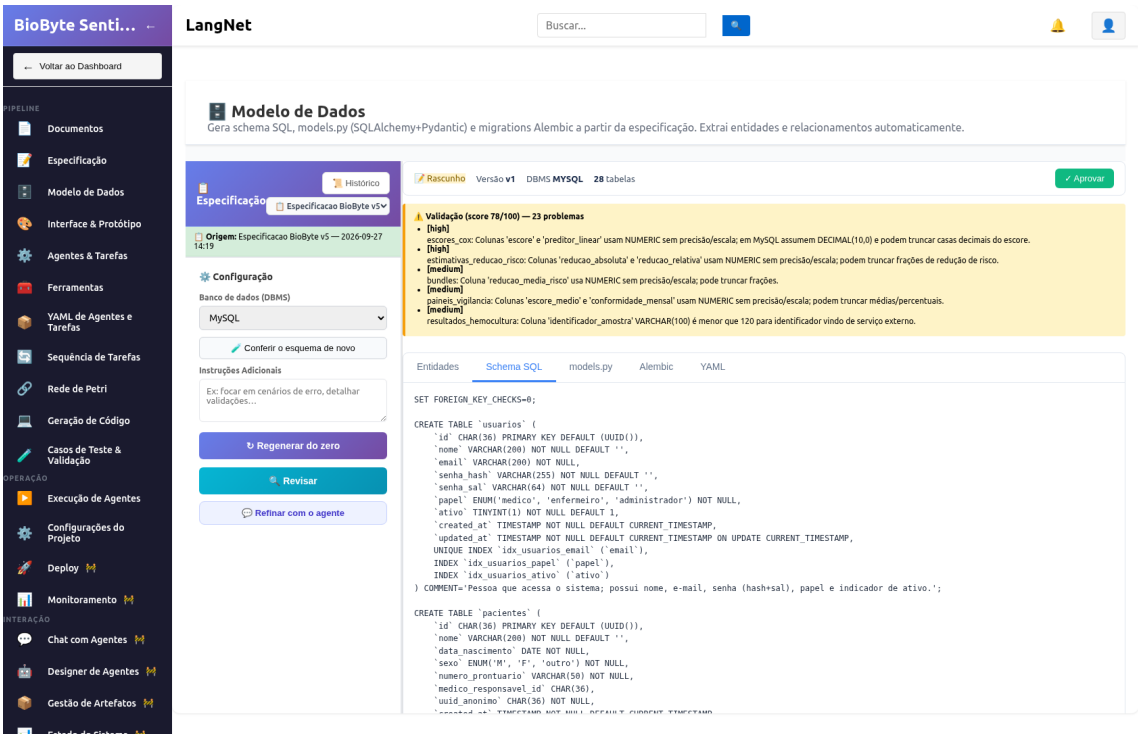
sem apontamento



telas/M2-modelo-schema-sql.png — Aba Schema SQL: o DDL das 28 tabelas.

1680×1080 px · 279 KB · 43% de fundo liso · 1957 cores

sem apontamento



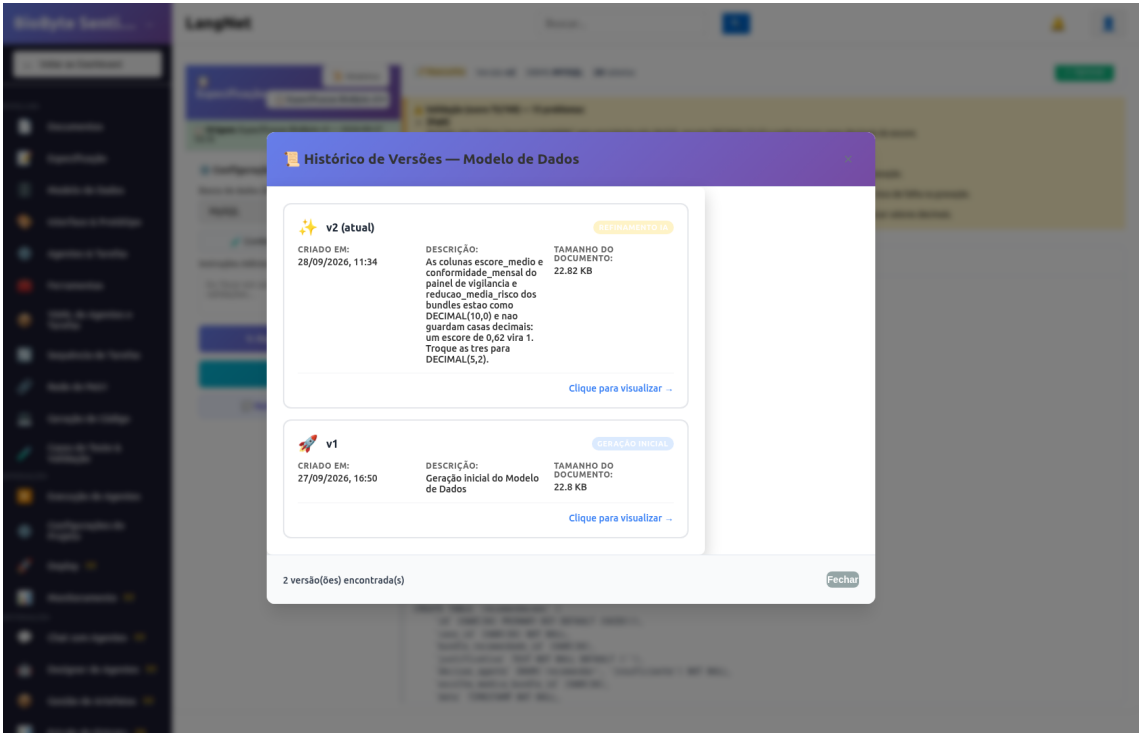
Cena 12 · A etapa aponta os próprios defeitos

Narração: E a etapa não se dá por satisfeita sozinha. Ela valida o que produziu e dá uma nota: setenta e cinco em cem, quinze problemas. Um deles diz, com todas as letras: a coluna de escore está sem precisão declarada, o banco vai assumir número inteiro e truncar as casas decimais. É um defeito de verdade. Um escore de zero vírgula seis dois viraria um.

telas/R5-modelo-historico-versoes.png — Histórico da etapa: versão 2, 28 tabelas, e o relatório do validador com nota 75/100 e os 15 problemas apontados.

1680×1080 px · 279 KB · 27% de fundo liso · 1902 cores

sem apontamento



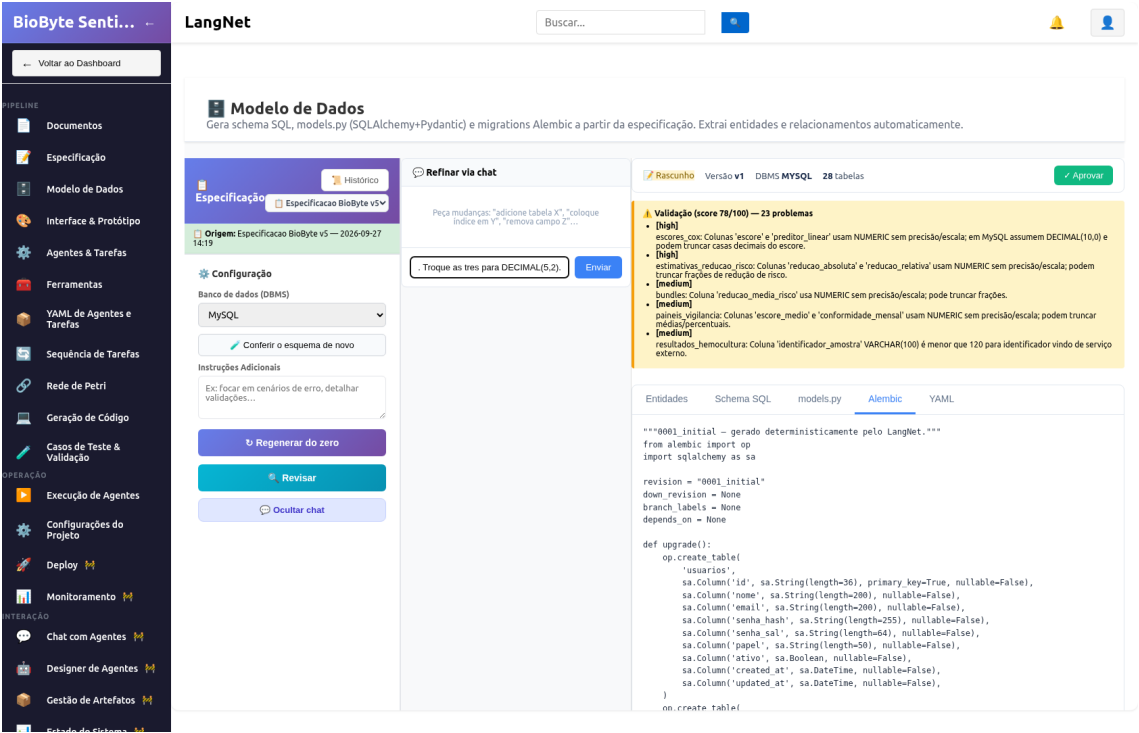
Cena 13 · Pedindo a correção em português

Narração: Para corrigir, não se edita arquivo. Pede-se ao agente da etapa, escrevendo: "As colunas escore médio e conformidade mensal do painel de vigilância, e redução média de risco dos pacotes, estão como decimal sem casas e não guardam fração: um escore de zero vírgula seis dois vira um. Troque as três para decimal com duas casas."

telas/R2-modelo-pedido.png — O pedido de correção escrito em português no campo de refino.

1680×1080 px · 277 KB · 34% de fundo liso · 2010 cores

sem apontamento



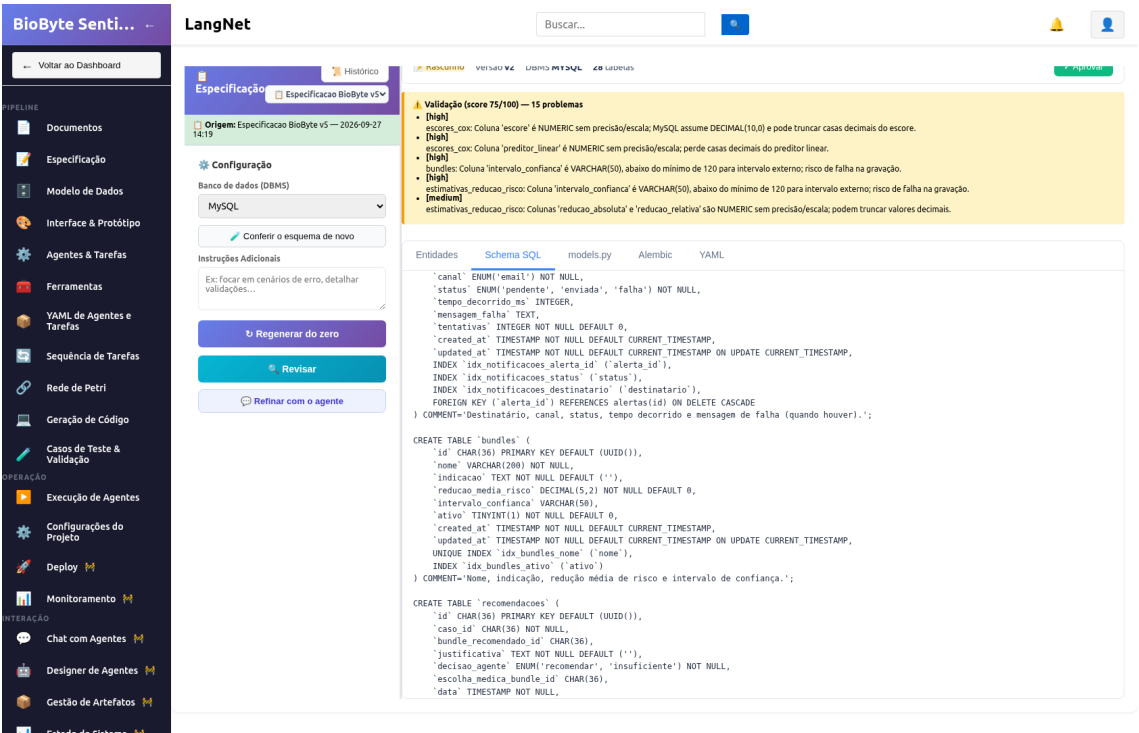
Cena 14 · A versão nova

Narração: O agente leu o esquema, entendeu o pedido e gerou a versão dois. As três colunas agora guardam duas casas decimais. A versão um continua lá, no histórico — nada foi sobrescrito. Isto é o ciclo de trabalho: gerar, conferir, pedir a correção em português, aprovar.

telas/R4-modelo-coluna-corrigida.png — O esquema depois da correção, com as colunas em DECIMAL(5,2).

1680×1080 px · 288 KB · 42% de fundo liso · 1855 cores

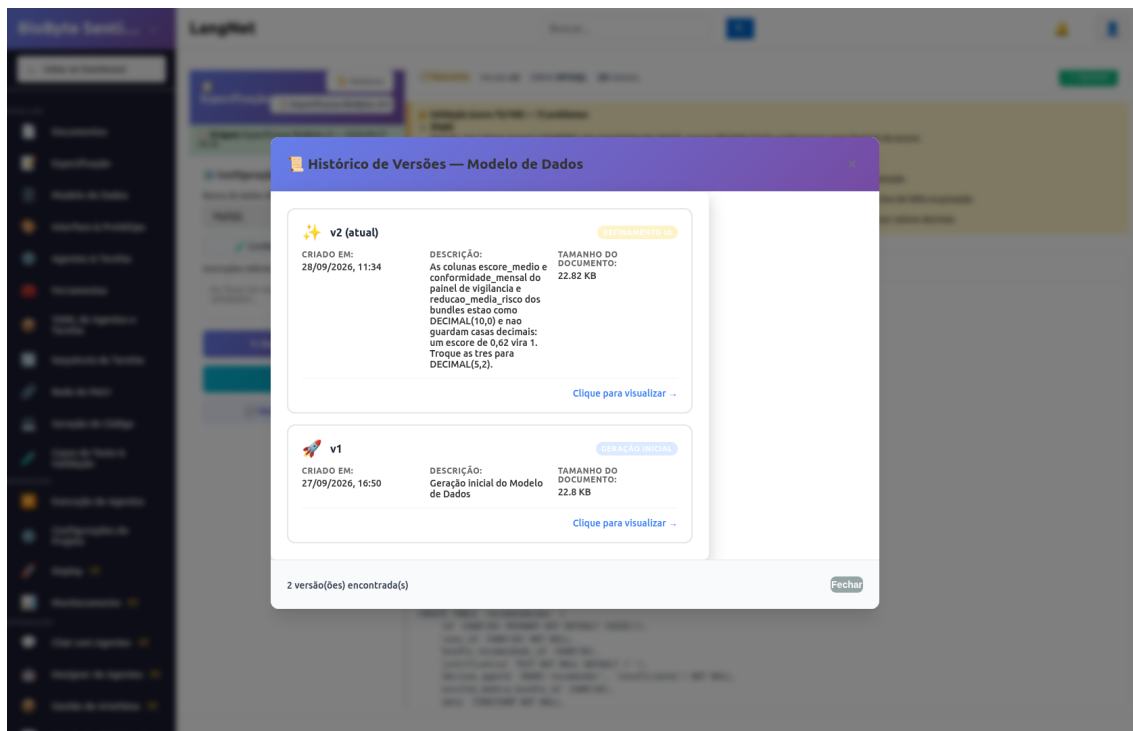
sem apontamento



telas/R5-modelo-historico-versoes.png — Histórico da etapa: versão 2, 28 tabelas, e o relatório do validador com nota 75/100 e os 15 problemas apontados.

1680×1080 px · 279 KB · 27% de fundo liso · 1902 cores

sem apontamento



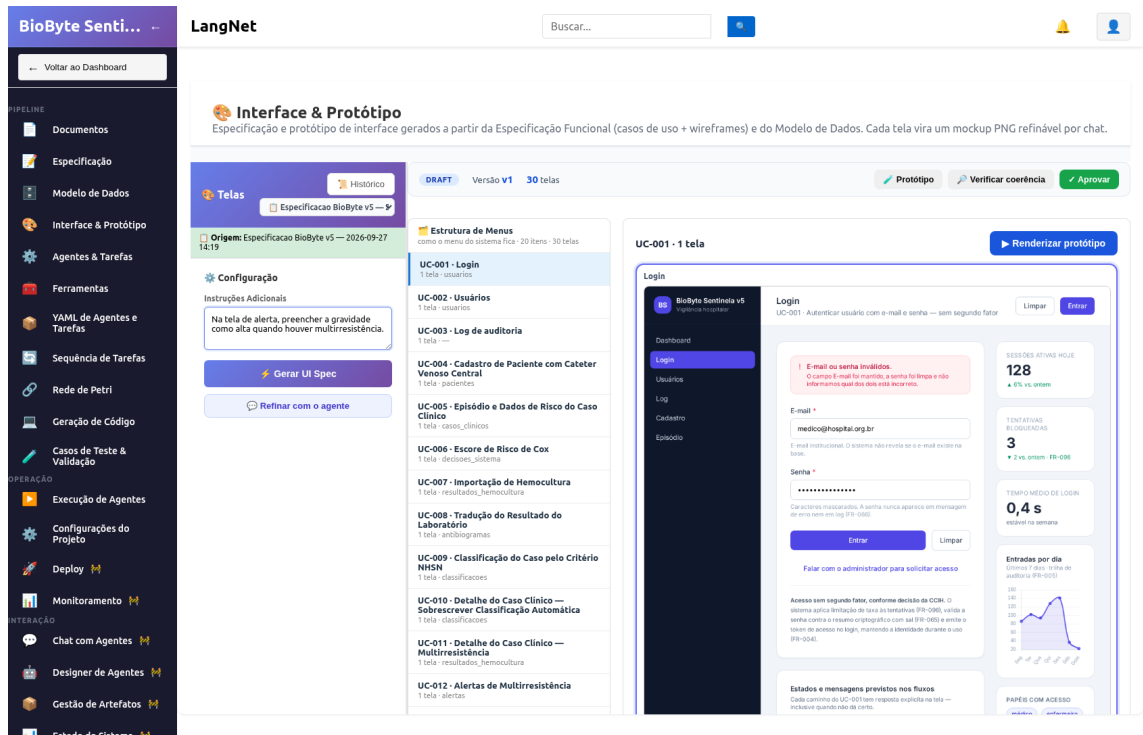
Cena 15 · A geração das telas

Narração: A etapa de interface desenha as telas a partir dos casos de uso. Aqui também se escreve a instrução antes de gerar: "na tela de alerta, preencher a gravidade como alta quando houver multirresistência".

telas/G5-interface-geracao.png — Etapa de Interface: instrução escrita antes de gerar e os botões da etapa.

1680×1080 px · 324 KB · 33% de fundo liso · 2325 cores

sem apontamento



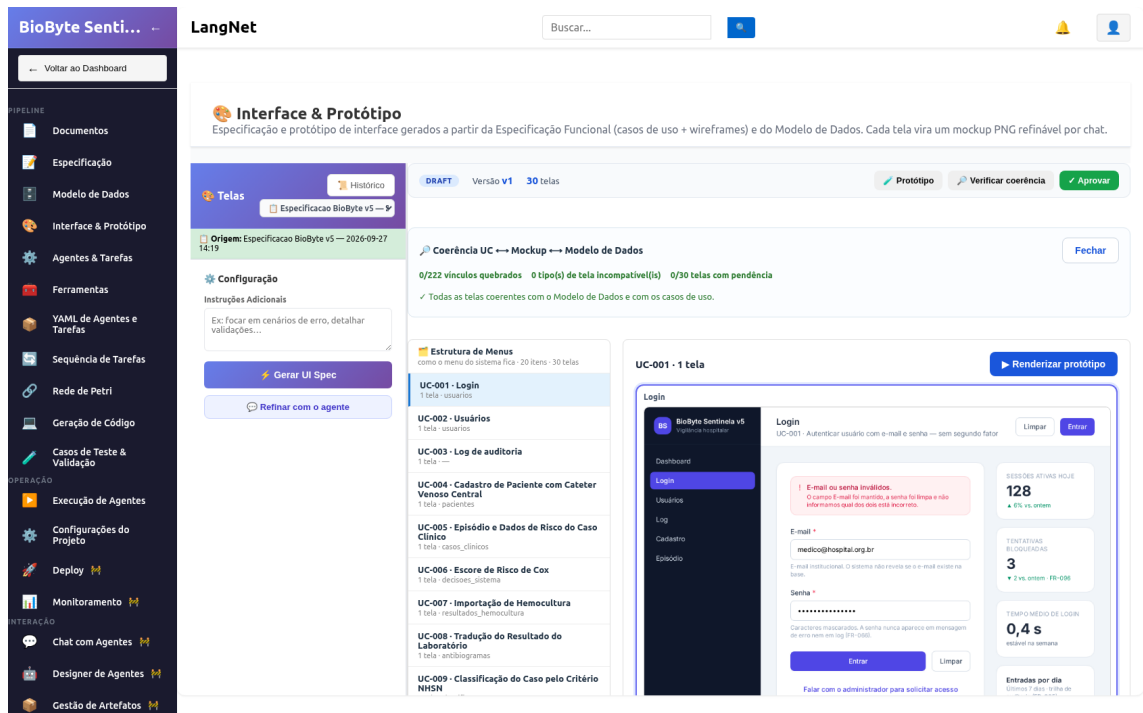
Cena 16 · As trinta telas

Narração: Trinta telas, quinhentos e noventa e sete componentes declarados — indicadores, tabelas, gráficos, campos, marcações. Os trinta e um casos de uso estão cobertos.

telas/07-interface-telas.png — Especificação de interface com as 30 telas e os componentes declarados.

1680×1050 px · 279 KB · 35% de fundo liso · 2268 cores

sem apontamento



Cena 17 · O protótipo, antes de existir sistema

Narração: E antes de gerar uma linha de código do sistema, as telas já podem ser navegadas. Isto é o protótipo: as mesmas trinta telas, ligadas pelo menu, com dados de exemplo. Aqui está a trilha de auditoria — filtros por período e por usuário, a verificação de integridade do encadeamento, e as entradas com a marca da entrada anterior. É o que a tela deve fazer. Guarde esta imagem: vamos rever esta mesma tela no sistema gerado.

telas/73-prototipo-tela.png — Protótipo navegável: trilha de auditoria com filtros, verificação de integridade e as entradas encadeadas.

1600×1000 px · 139 KB · 26% de fundo liso · 1039 cores

sem apontamento

BioByte Sentinel v5

protótipo navegável · dados de exemplo

TELAS

Logins

Usuários

Log de auditoria

Cadastro de Paciente com Cateter Venoso Central

Episódio e Dados de Risco do Caso Clínico

Escore de Risco de Cox

Importação de Hemocultura

Tradução do Resultado do Laboratório

Classificação do Caso pelo Critério NHSN

Detalhe do Caso Clínico — Sobrescrever Classificação Automática

Detalhe do Caso Clínico — Multiresistência

Alertas de Multiresistência

Alerta de Multiresistência

Alerta de Multiresistência — Notificar Equipe

Recomendação de Tratamento

Cadastro de Bundle

Detalhes do Caso — Registrar Escolha Médica de Outro Bundle

Detalhes do Caso — Estimativa de Redução de Risco

Ciclo Integrado do Caso

Log de auditoria

Trilha encadeada de ações relevantes — quem fez, o que fez, sobre qual registro e quando.

Verificar integridade

Consultar

Filtros da consulta

Período

20/09/2026

27/09/2026

De / até — filtrar entradas pela data/hora da ação

Usuário

Ana Souza — administrador

Tipo de ação

Classificou caso

Consultar

Limpar filtros

Sem filtro obrigatório: nenhum filtro aplicado — exibindo as entradas mais recentes.

Verificação de integridade do encadeamento

Cada entrada guarda a marca da entrada anterior; qualquer alteração no histórico é detectável.

Encadeamento íntegro

1284 entradas verificadas em 27/09/2026 13:12 · marca mais recente e77a1c...

Se a verificação falhar, a entrada onde o encadeamento quebrou é destacada e a tela exibe "Alteração detectada no encadeamento da trilha de auditoria," registrando o próprio evento de detecção.

Verificar integridade

Entradas de auditoria

4 entradas · acesso somente leitura

Somente leitura

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	REGISTRO AFETADO	MARCA DA ENTRADA ANTERIOR
27/09/2026 13:18	Ana Souza administrador	Sobrescreveu classificação	Caso 1057	c3d4a8...

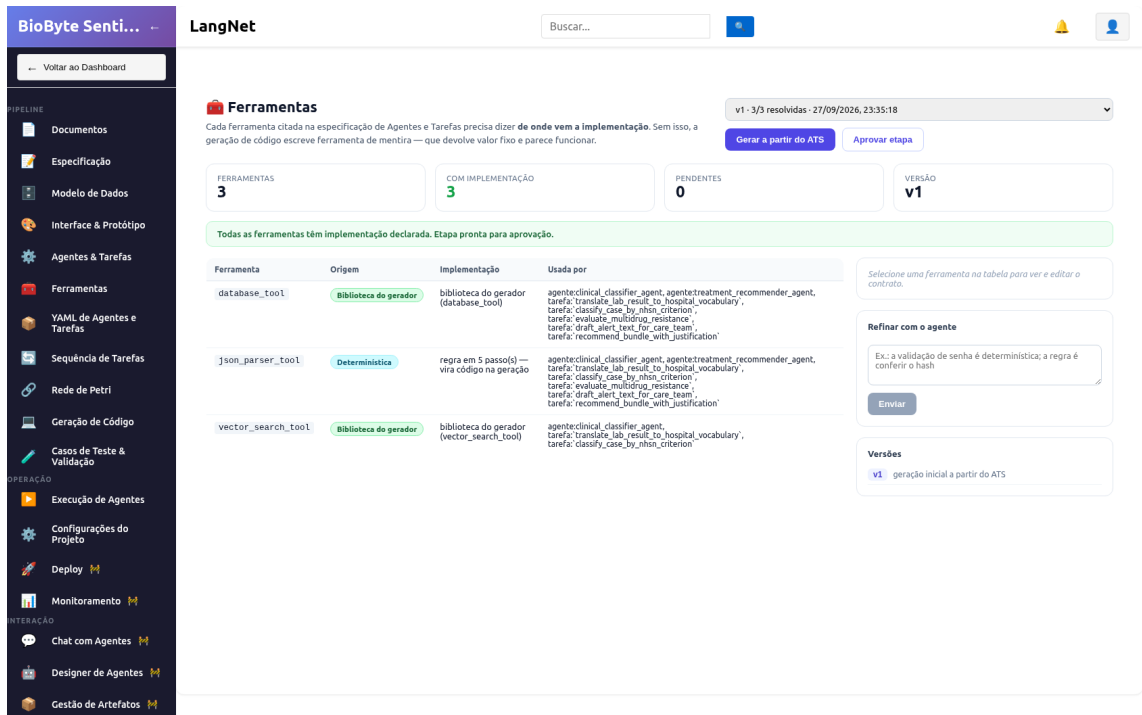
Cena 18 · Quem implementa cada ferramenta

Narração: Antes de gerar o sistema, uma pergunta precisa de resposta: cada ferramenta que os agentes vão usar, de onde vem a implementação? Esta etapa faz o inventário. Três ferramentas — consulta ao banco, leitura de dados estruturados e busca por semelhança — e as três com implementação declarada, nenhuma pendente. Não é burocracia. Um agente montado sem ferramenta responde, educadamente, que não conseguiu obter o dado.

telas/61-ferramentas-resultado.png — Etapa Ferramentas: 3 ferramentas, 3 com implementação, 0 pendentes, com origem e quem usa cada uma.

1680×1050 px · 205 KB · 54% de fundo liso · 1364 cores

sem apontamento



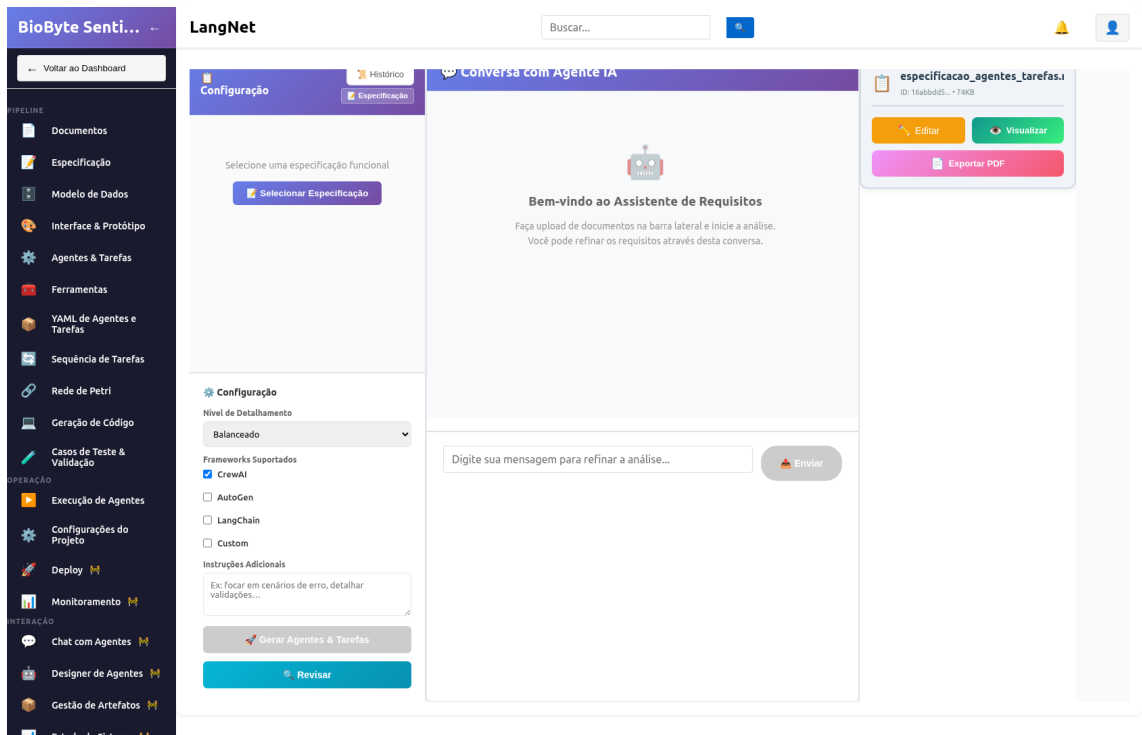
Cena 19 · Cinco tarefas, dois agentes

Narração: A etapa de agentes e tarefas parte da especificação. Trinta e um casos de uso entraram; seis são de agente; e saíram cinco tarefas em dois agentes. Traduzir o resultado do laboratório para o vocabulário do hospital. Classificar o caso pelo critério da norma. Avaliar multirresistência. Recomendar o pacote de medidas com justificativa. Redigir o alerta para a equipe. Cinco. Na versão anterior eram quarenta e cinco.

telas/G6-agentes-tarefas-geracao.png — Etapa de Agentes e Tarefas: origem, nível de detalhamento e os botões.

1680×1080 px · 191 KB · 37% de fundo liso · 1808 cores

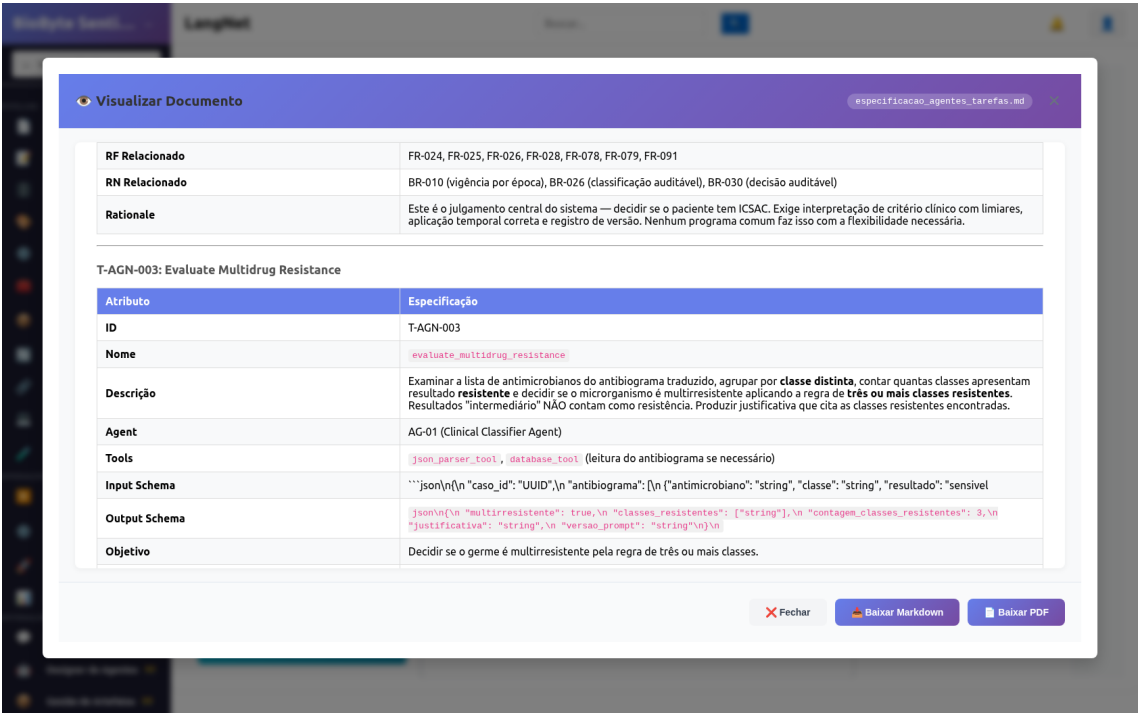
sem apontamento



telas/04b-cinco-tarefas-dois-agentes.png — Documento de Agentes e Tarefas com as cinco tarefas de agente.

1680×1050 px · 249 KB · 14% de fundo liso · 1826 cores

sem apontamento



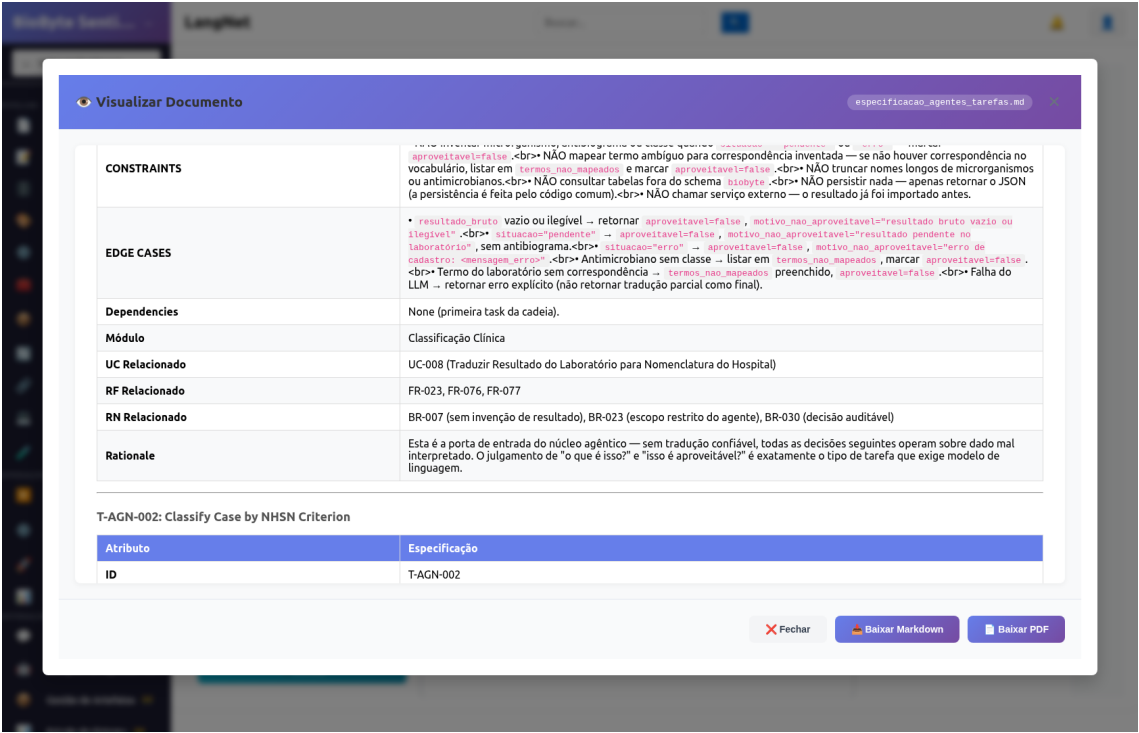
Cena 20 · Cada tarefa sabe de onde veio

Narração: E cada tarefa carrega a sua ficha completa: o agente que a executa, as ferramentas que usa, o formato da entrada e o da saída, as restrições, os casos de borda — e a rastreabilidade: o caso de uso que implementa e os requisitos que atende, pelo número.

telas/H6-ats-rastreabilidade.png — Ficha de uma tarefa: agente, ferramentas, esquema de entrada e saída, restrições, e as linhas UC Relacionado e RF Relacionado.

1680×1080 px · 282 KB · 14% de fundo liso · 2242 cores

sem apontamento



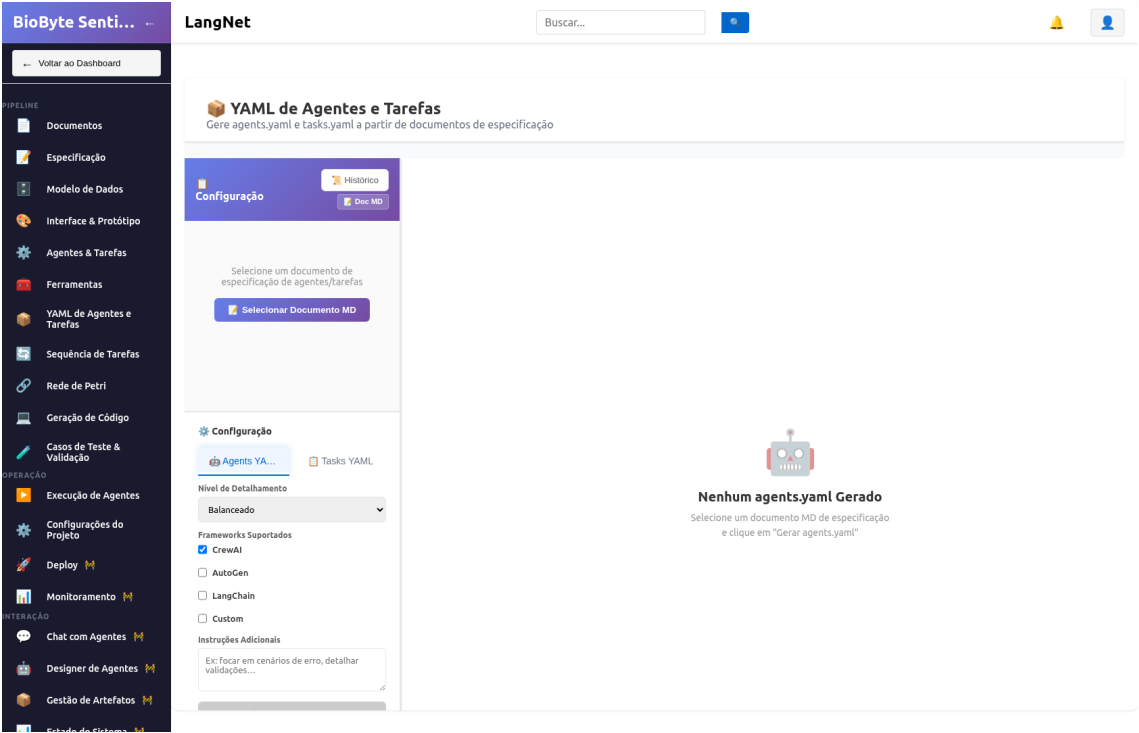
Cena 21 · Os arquivos de configuração

Narração: As tarefas viram dois arquivos no formato que o CrewAI entende. Um descreve os agentes — papel, objetivo, história. O outro descreve as tarefas — o que fazer e o que se espera de saída. Nada além disso: quem executa cada tarefa e com quais ferramentas é decidido na geração do código.

telas/G7-yaml-geracao.png — Etapa de YAML: abas Agents YAML e Tasks YAML, seleção do documento e o botão de gerar.

1680×1080 px · 161 KB · 64% de fundo liso · 1286 cores

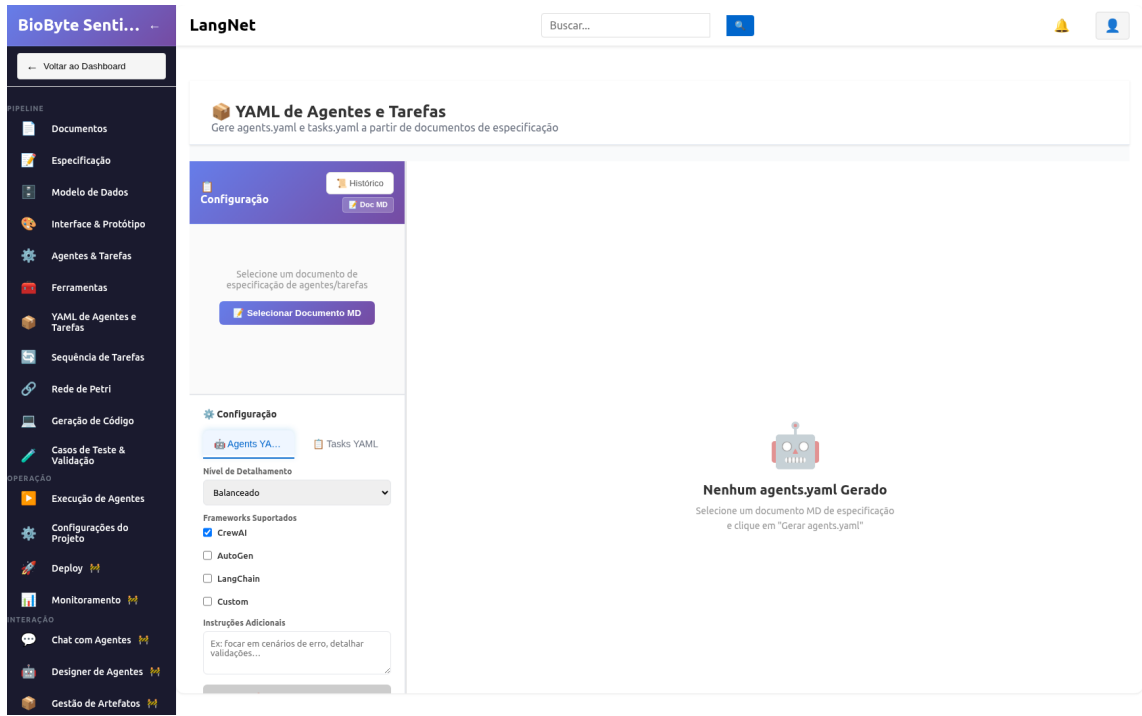
sem apontamento



telas/05-yaml-crewai.png — Os arquivos de configuração no formato do CrewAI.

1680×1050 px · 159 KB · 64% de fundo liso · 1279 cores

sem apontamento



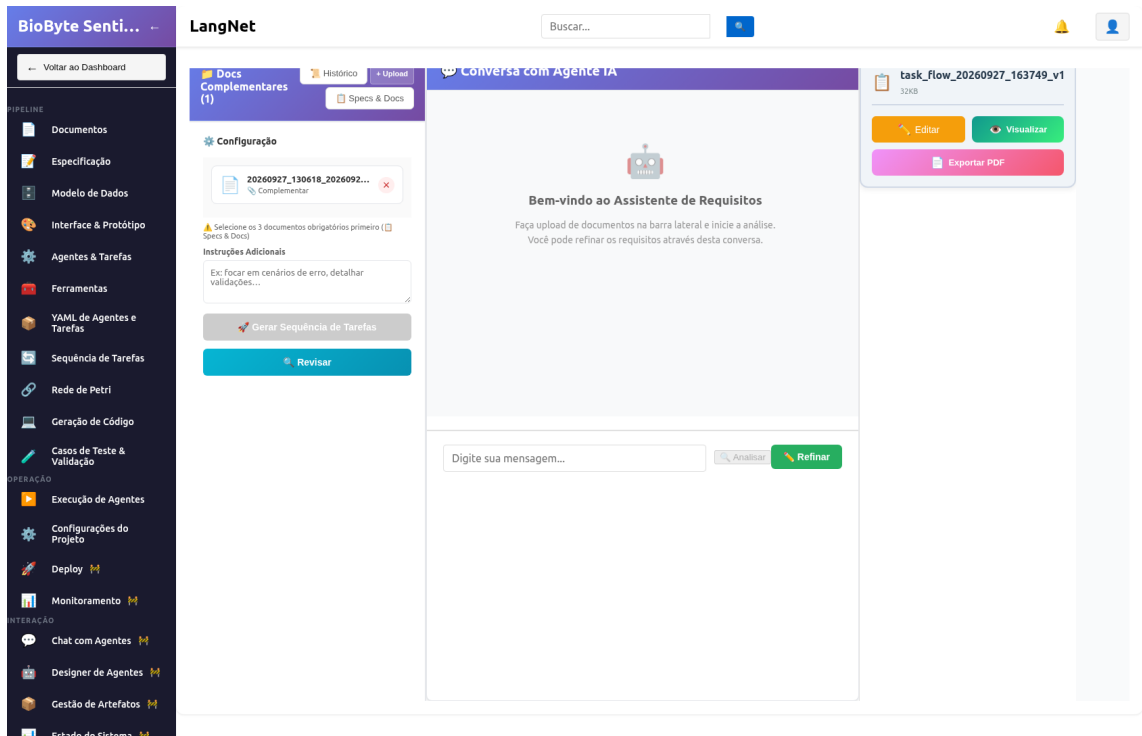
Cena 22 · A sequência de tarefas

Narração: Antes da rede, a sequência: em que ordem as tarefas acontecem, o que cada uma precisa receber e o que entrega à seguinte. É daqui que sai o desenho do fluxo.

telas/G8-sequencia-tarefas.png — Etapa de Sequência de Tarefas com os botões Gerar, Revisar, Refinar e Visualizar.

1680×1080 px · 184 KB · 44% de fundo liso · 1796 cores

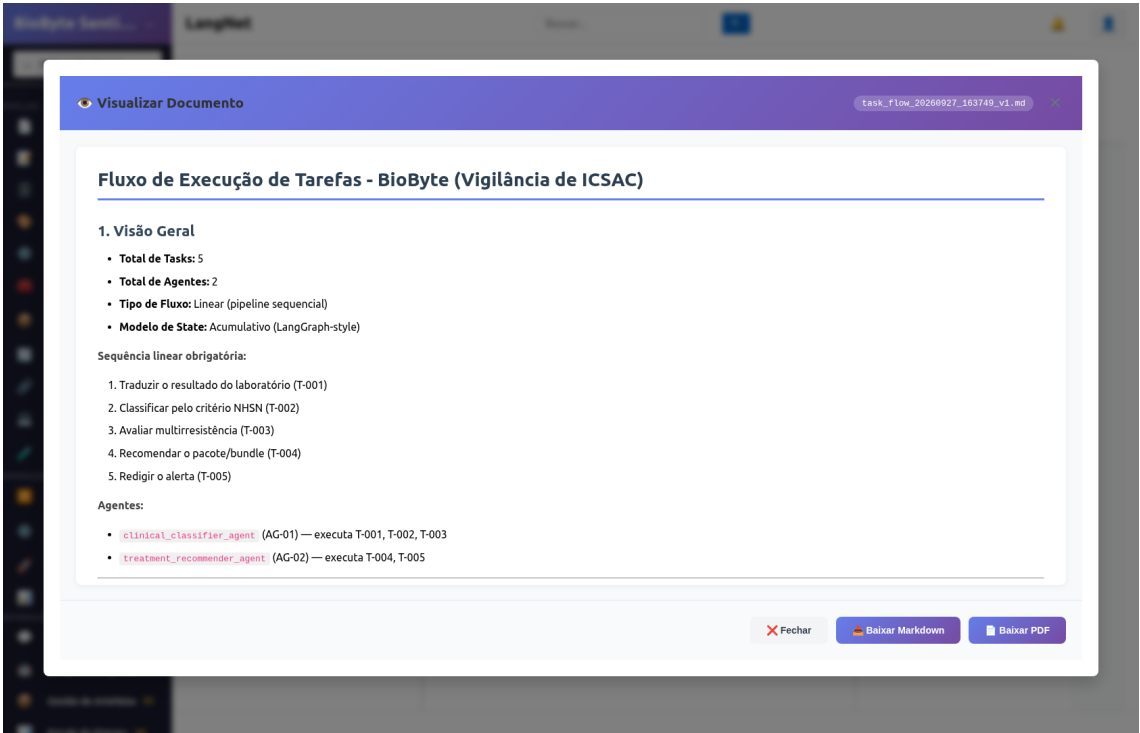
sem apontamento



telas/H5-sequencia-documento.png — A instrução da etapa: o fluxo sai da Especificação, do documento de Agentes e Tarefas e do tasks.yaml.

1680×1080 px · 202 KB · 44% de fundo liso · 1651 cores

sem apontamento



Cena 23 · A rede de Petri

Narração: A rede de Petri é gerada da sequência. Sete lugares, seis transições. Cada lugar é uma tarefa de agente esperando a sua vez; cada transição é a regra que libera a próxima. A marca só avança quando o lugar anterior concluiu de verdade. E ela não é um desenho: é uma estrutura, com o código de cada lugar dentro. É isso que vai ser executado.

telas/G9-petri-geracao.png — Etapa da Rede de Petri, com as opções de gerar a partir da origem.

1680×1080 px · 146 KB · 64% de fundo liso · 1326 cores

sem apontamento



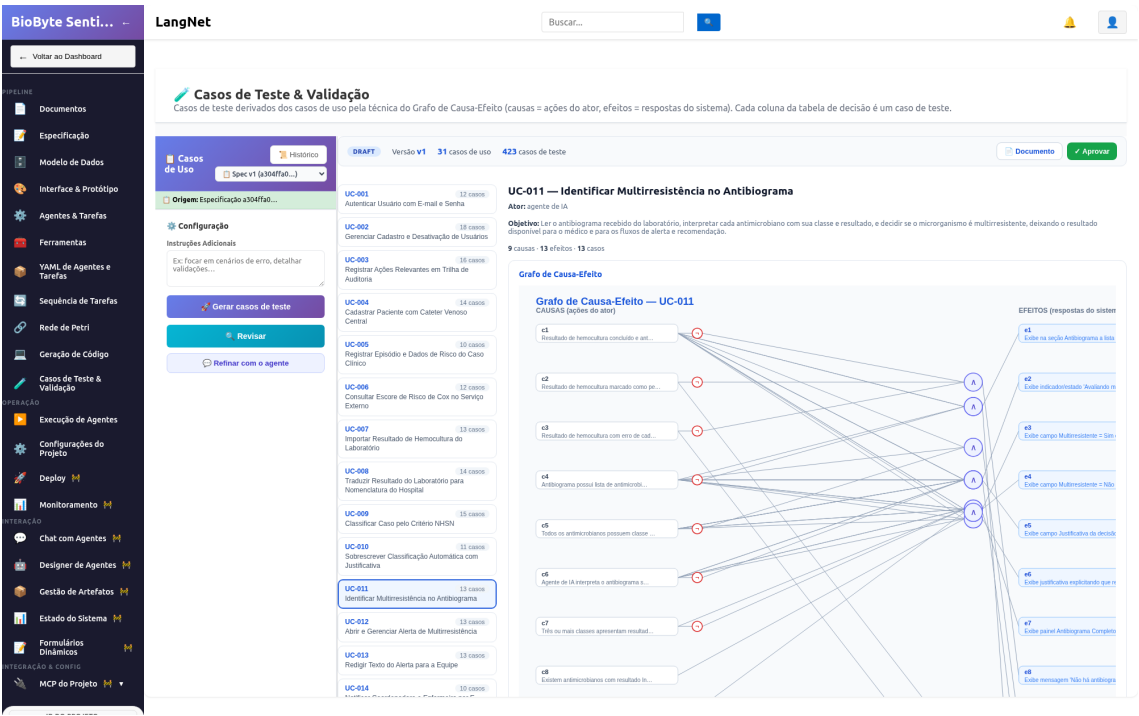
Cena 24 · De onde saem os casos de teste

Narração: Os casos de teste não são escritos à mão. Esta etapa lê cada caso de uso e monta um grafo de causa e efeito. À esquerda, as causas: as ações do ator e as condições do mundo. À direita, os efeitos: o que o sistema responde. No meio, as combinações — este efeito só acontece se estas causas forem verdadeiras e aquela for falsa.

telas/64-grafo-causa-efeito.png — Grafo de causa e efeito de um caso de uso: causas à esquerda, com os círculos de negação, e os arcos para os efeitos.

2000×1250 px · 445 KB · 28% de fundo liso · 2043 cores

sem apontamento



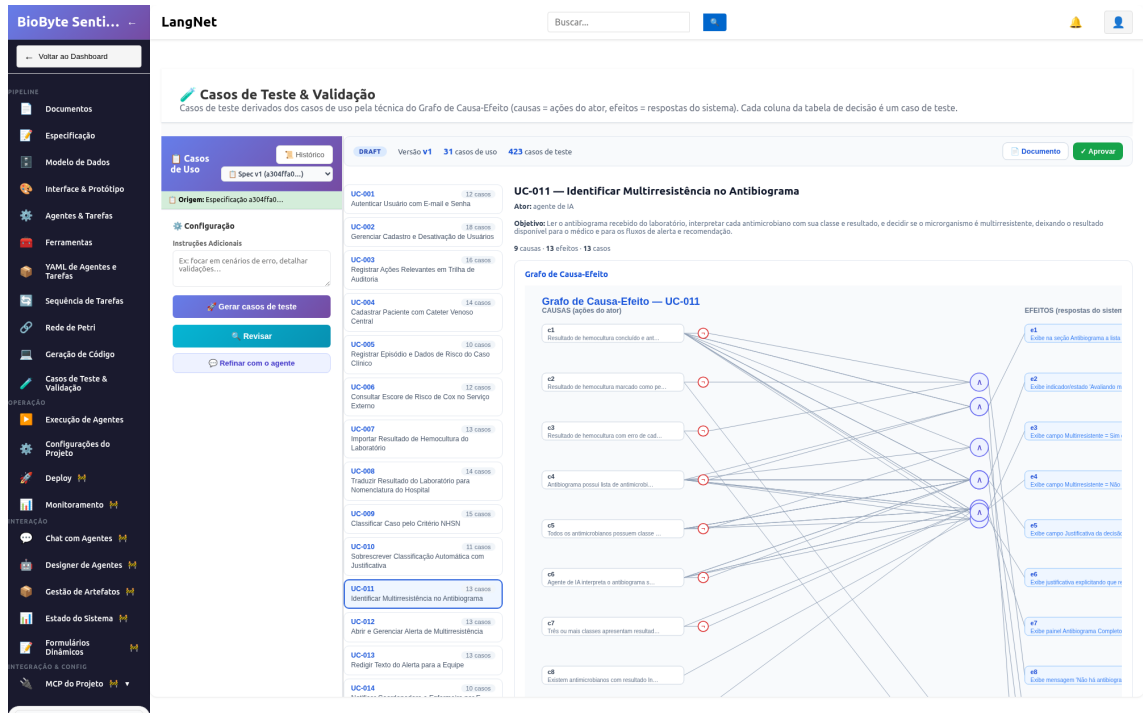
Cena 25 · A tabela de decisão e o caso pronto

Narração: Do grafo sai a tabela de decisão. Cada coluna é uma combinação possível — e cada coluna vira um caso de teste. Trinta e um casos de uso, quatrocentos e vinte e três casos de teste. E cada caso vem escrito: as entradas, que são as ações do ator, e a resposta esperada do sistema.

telas/65-tabela-de-decisao.png — Tabela de decisão: colunas C1...C12, cada uma uma combinação de causas.

2000×1250 px · 445 KB · 28% de fundo liso · 2043 cores

sem apontamento



telas/66-casos-de-teste-texto.png — Os casos de teste escritos: entradas (ações do ator) e resposta esperada do sistema.

2000×1250 px · 377 KB · 32% de fundo liso · 2316 cores

sem apontamento

[illegible]

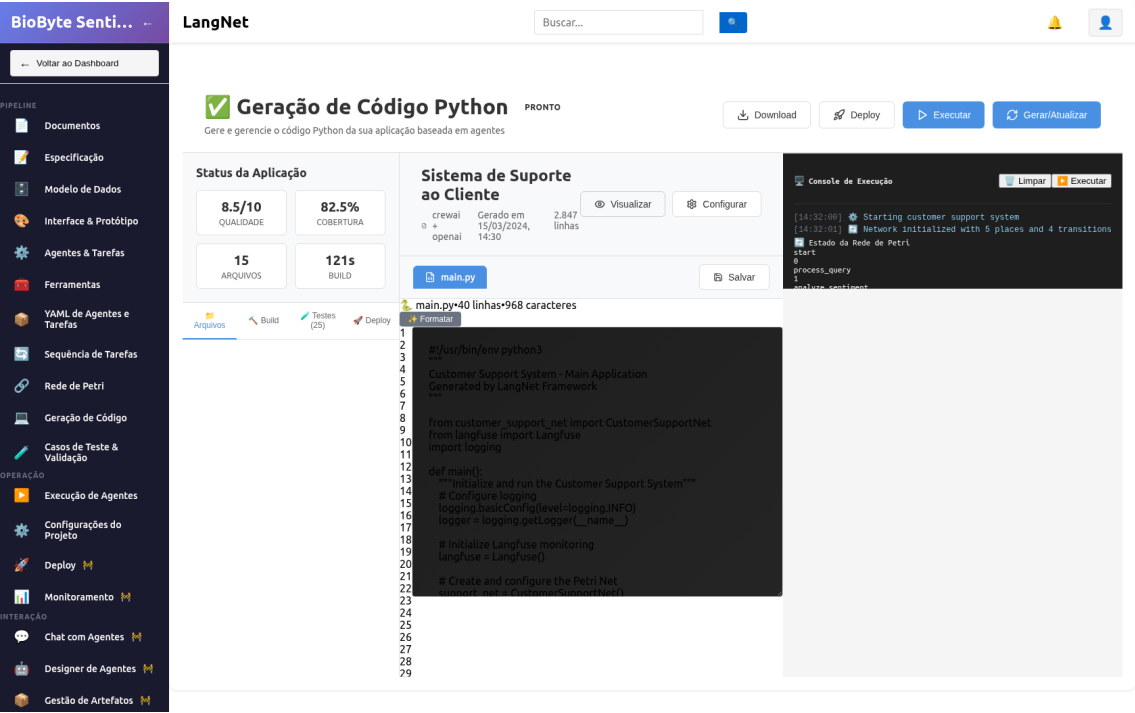
Cena 26 · O sistema sai pronto

Narração: A geração de código monta o sistema inteiro: o servidor dos agentes, a interface do hospital, o banco com o seu esquema, os cadastros e a ligação entre tudo. Cento e trinta e sete arquivos.

telas/G10-codigo-geracao.png — Etapa de Geração de Código com os botões Gerar/Atualizar e Visualizar.

1680×1080 px · 228 KB · 30% de fundo liso · 1314 cores

sem apontamento



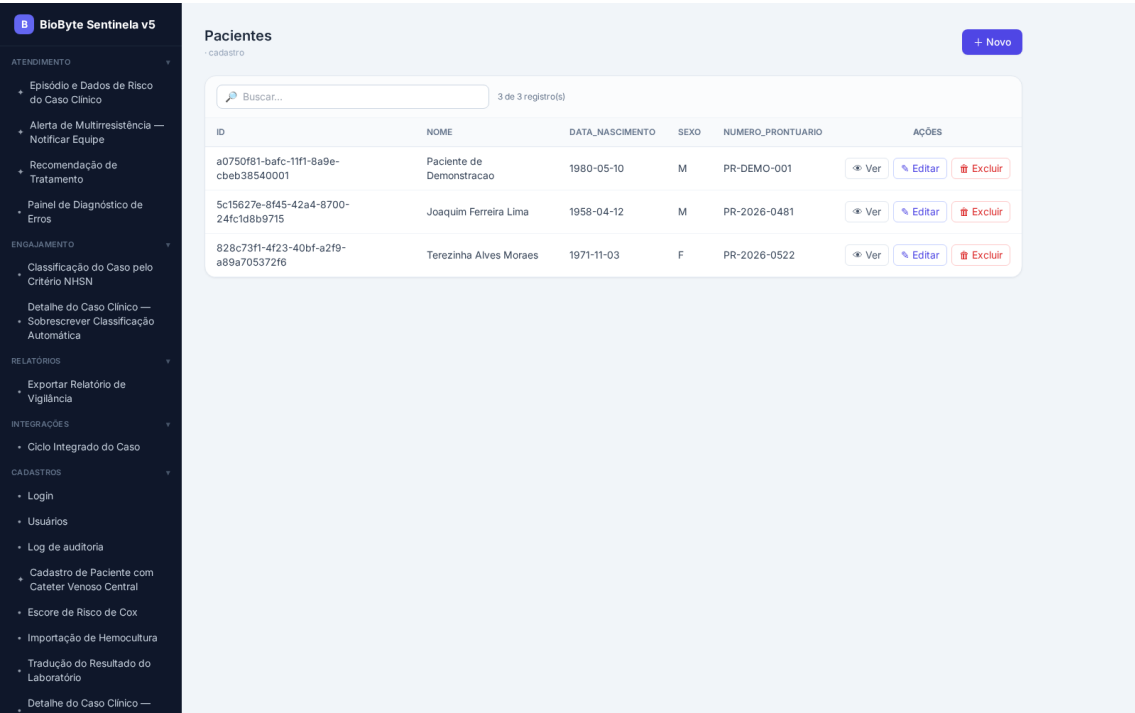
Cena 27 · O menu do sistema gerado

Narração: Esta é a interface do hospital. Atendimento, engajamento, relatórios, integrações, cadastros. Repare na marcação: o losango indica a tela que chama um agente; o ponto, a tela convencional. A separação que começou no documento chegou até o menu lateral.

telas/E0-app-menu.png — Interface do hospital com uma tela de conteúdo aberta; no menu, o losango marca a tela de agente e o ponto a convencional.

1600×1000 px · 108 KB · 60% de fundo liso · 672 cores

sem apontamento



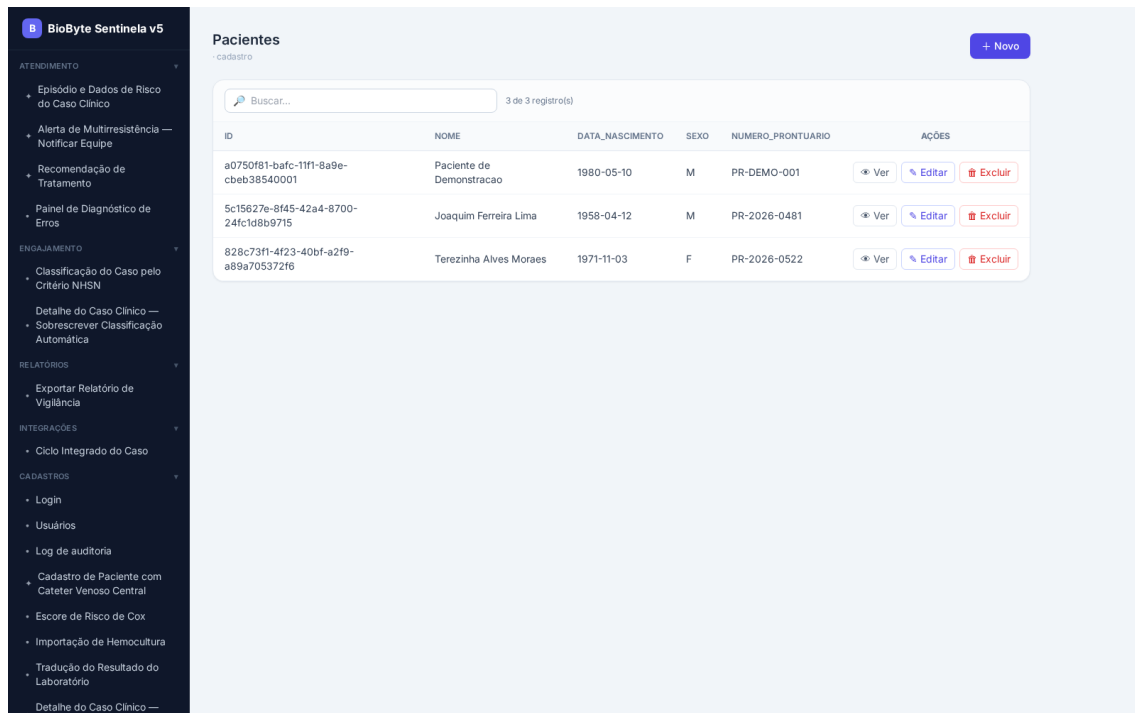
Cena 28 · O cadastro funcionando

Narração: Cadastro de pacientes, com os registros vindos do banco. Novo, Ver, Editar, Excluir. Isto não é tela de exemplo: a lista é uma consulta ao banco, e o que se grava aqui aparece nas outras telas. Rodamos o ciclo completo — listar, criar, ler, alterar e excluir — em três entidades, e conferimos cada passo contra a linha no banco, não contra a resposta da tela. Quinze casos, quinze aprovados.

telas/E1-cadastro-pacientes.png — Cadastro de Pacientes: 3 de 3 registros, com Novo, Ver, Editar e Excluir.

1600×1000 px · 108 KB · 60% de fundo liso · 672 cores

sem apontamento



Cena 29 · Os relatórios

Narração: Os relatórios de vigilância, com o período, o formato e a quantidade de registros. E o painel, com os casos ativos, o escore médio, a distribuição das classificações e os alertas em aberto.

telas/N1-relatorio-vigilancia.png — Relatórios de vigilância com período, formato e quantidade de registros.

1600×1000 px · 82 KB · 70% de fundo liso · 586 cores

sem apontamento

BioByte Sentinela v5

ATENDIMENTO

Episódio e Dados de Risco do Caso Clínico

Alerta de Multirresistência — Notificar Equipe

Recomendação de Tratamento

Painel de Diagnóstico de Erros

ENGAJAMENTO

Classificação do Caso pelo Critério NHSN

Detalhe do Caso Clínico — Sobrescrever Classificação Automática

RELATÓRIOS

Exportar Relatório de Vigilância

INTEGRAÇÕES

Ciclo Integrado do Caso

CADASTROS

Login

Usuários

Log de auditoria

Cadastro de Paciente com Cateter Venoso Central

Escore de Risco de Cox

Importação de Hemocultura

Tradução do Resultado do Laboratório

Detalhe do Caso Clínico —

Relatorios Vigilancia

cadastro

+ Novo

Buscar...

1 de 1 registro(s)

ID	PERIODO_DIAS	FORMATO	FILTRO_PACIENTE_ID	QUANTIDADE_REGISTROS	AÇÕES
6acf6d2a-22c2-4ca8-b4e6-4bf0c977ecc8	30	CSV		2	Ver Editar Excluir

telas/N2-painel-vigilancia.png — Painel de vigilância com casos ativos, escore médio e alertas em aberto.

1600×1000 px · 85 KB · 68% de fundo liso · 649 cores

sem apontamento

BioByte Sentinela v5

ATENDIMENTO

Episódio e Dados de Risco do Caso Clínico

Alerta de Multirresistência — Notificar Equipe

Recomendação de Tratamento

Painel de Diagnóstico de Erros

ENGAJAMENTO

Classificação do Caso pelo Critério NHSN

Detalhe do Caso Clínico — Sobrescrever Classificação Automática

RELATÓRIOS

Exportar Relatório de Vigilância

INTEGRAÇÕES

Ciclo Integrado do Caso

CADASTROS

Login

Usuários

Log de auditoria

Cadastro de Paciente com Cateter Venoso Central

Escore de Risco de Cox

Importação de Hemocultura

Tradução do Resultado do Laboratório

Detalhe do Caso Clínico —

Paineis Vigilancia

cadastro

+ Novo

Buscar...

1 de 1 registro(s)

ID	PERIODO_DIAS	CASOS_ATIVOS	CLASSIFICACOES_NHSN	ALERTAS_ABERTOS	AÇÕES
cb256894-936f-44f7-a93e-5f9ed5e65225	30	2	{"confirmada": 1, "descartada": 1, "pendente": 0}	1	Ver Editar Excluir

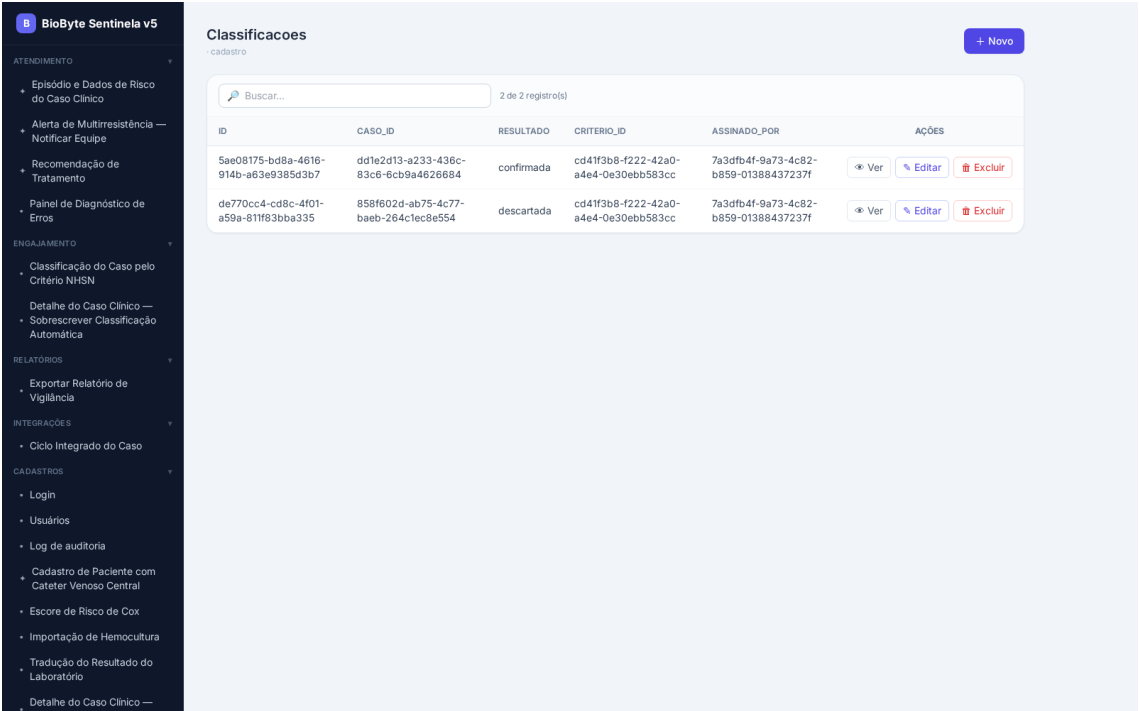
Cena 30 · Os registros que os agentes produziram

Narração: E aqui estão os registros que o sistema produziu. As classificações, com o critério aplicado e a justificativa. O alerta de multirresistência, com o texto redigido pelo agente. As notificações enviadas à equipe — duas entregues, uma com falha registrada e o motivo. Nada disso foi digitado: é o resultado do trabalho dos agentes, gravado.

telas/E2-cadastro-classificacoes.png — Classificações gravadas pelos agentes, com critério e justificativa.

1600×1000 px · 100 KB · 64% de fundo liso · 672 cores

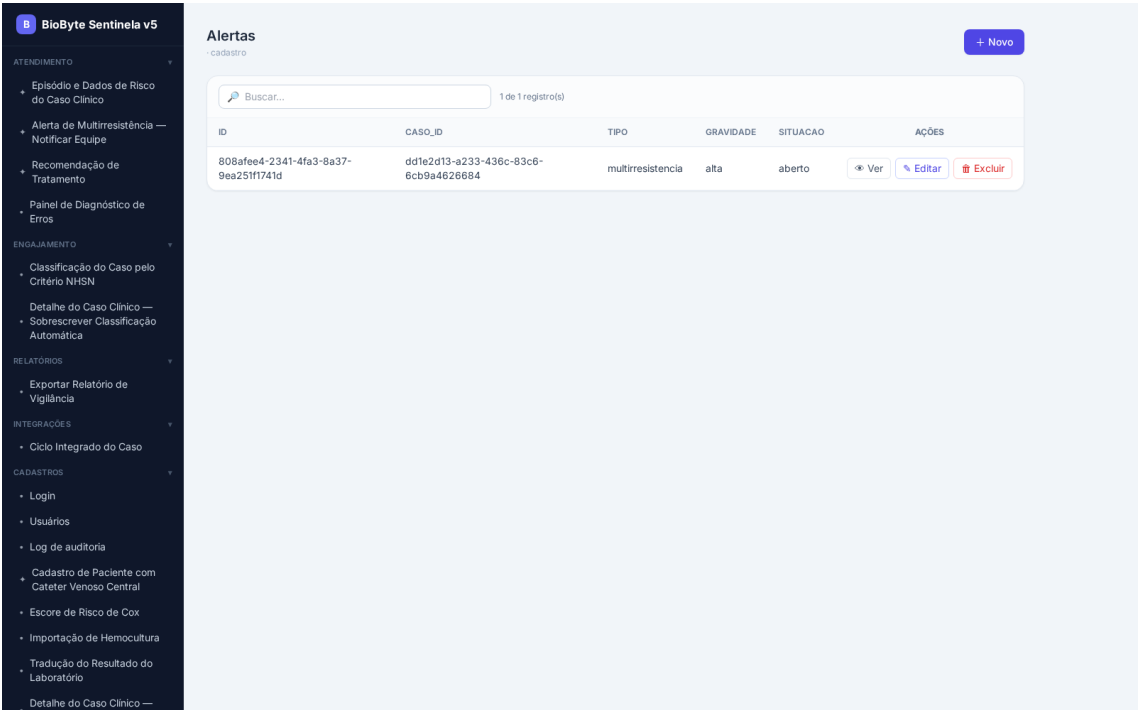
sem apontamento



telas/N3-alertas.png — O alerta de multirresistência, com o texto redigido pelo agente.

1600×1000 px · 83 KB · 69% de fundo liso · 572 cores

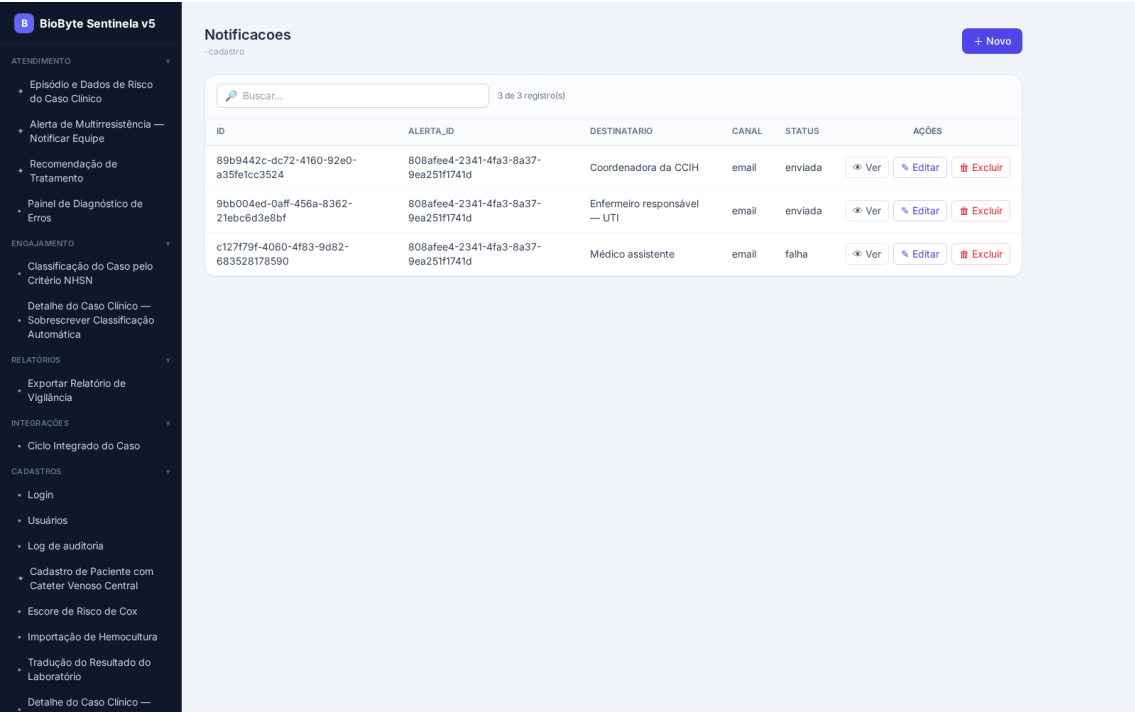
sem apontamento



telas/E4-notificacoes.png — Notificações à equipe: duas entregues e uma com falha, com o motivo.

1600×1000 px · 108 KB · 60% de fundo liso · 690 cores

sem apontamento



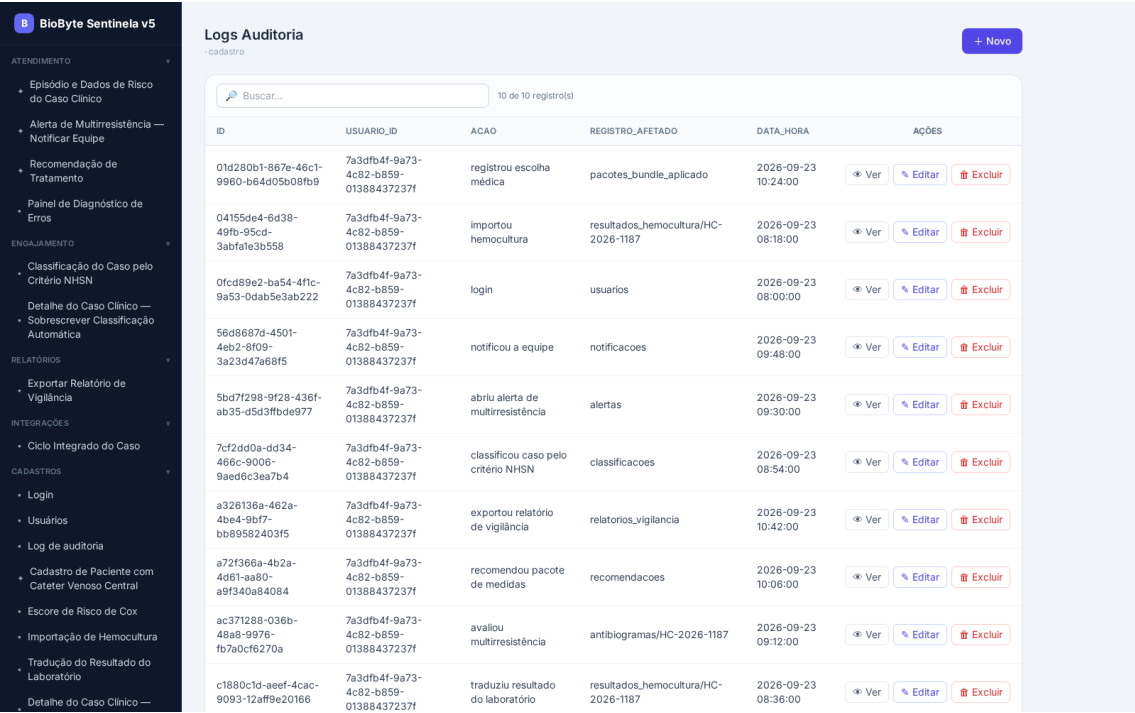
Cena 31 · A trilha de auditoria

Narração: É a mesma tela que vimos no protótipo, agora com dados de verdade. A trilha encadeada: cada entrada guarda a marca da entrada anterior — mexer no histórico quebra a corrente e fica detectável. Dez eventos do ciclo: o login, a importação da hemocultura, a tradução, a classificação, a avaliação de multirresistência, o alerta, a notificação, a recomendação e a exportação.

telas/E3-trilha-auditoria.png — Trilha de auditoria com os dez eventos do ciclo e a marca da entrada anterior.

1600×1000 px · 236 KB · 25% de fundo liso · 812 cores

sem apontamento



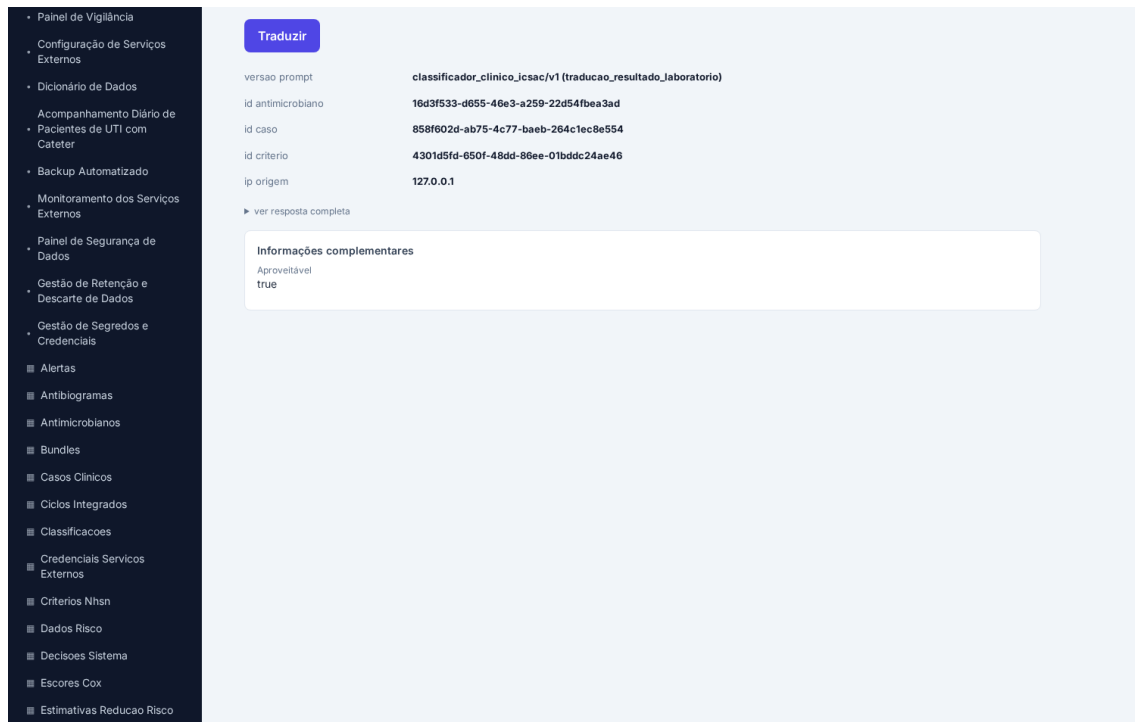
Cena 32 · O agente traduz o resultado do laboratório

Narração: Agora a parte de inteligência artificial. O operador escolhe o caso — e repare que a lista traz os casos que existem no banco, não exemplos — e aperta Traduzir. O agente vai ao banco, encontra o resultado bruto, traduz a nomenclatura do laboratório para o vocabulário do hospital e diz se o resultado é aproveitável. A resposta vem com a versão do prompt que a produziu, para que a decisão possa ser rastreada depois.

telas/E5-agente-traducao.png — Tela de tradução com o resultado do agente e a versão do prompt.

1500×950 px · 84 KB · 67% de fundo liso · 520 cores

sem apontamento



Cena 33 · O agente classifica pelo critério da norma

Narração: A classificação pelo critério do NHSN. O agente aplica o critério vigente à data do caso — não o de hoje — e devolve confirmada, descartada ou pendente, com a justificativa e o critério citado pelo nome e pela versão.

telas/E6-agente-classificacao.png — Tela de classificação com a resposta do agente: critério aplicado, resultado e a resposta completa em JSON.

1500×1000 px · 123 KB · 45% de fundo liso · 931 cores

sem apontamento

Critério NHSN

Detalhe do Caso Clínico —

Sobrescrever Classificação Automática

RELATÓRIOS

Exportar Relatório de Vigilância

INTEGRAÇÕES

Ciclo Integrado do Caso

CADASTROS

Login

Usuários

Log de auditoria

Cadastro de Paciente com Cateter Venoso Central

Escore de Risco de Cox

Importação de Hemocultura

Tradução do Resultado do Laboratório

Detalhe do Caso Clínico — Multirresistência

Alertas de Multirresistência

Alerta de Multirresistência

Cadastro de Bundle

Detalhes do Caso — Registrar Escolha Médica de Outro Bundle

Detalhes do Caso — Estimativa de Redução de Risco

Painel de Vigilância

Configuração de Serviços Externos

Dados insuficientes

Critério inexistente

Microbiologia incompleta

Falha na execução

Classificações por resultado

Sem dados para o período — execute a consulta.

Caso

2026-09-21 · ativo

Nenhum registro para exibir.

Critério aplicado

ICSAC — versão anterior

☐ Classificação proposta pelo agente de IA

Assinado por

Dra. Helena Prado (CRM 121.884)

☐ Sobrescrever classificação do sistema

Justificativa da sobrescrita

Rastreabilidade da classificação

Nenhum evento registrado ainda.

Classificar pelo critério

classificacao

pendente

critério aplicado

ICSAC — Infecção de Corrente Sanguínea Associada a Cateter

versao prompt

classificar_caso_icsac_v1

id caso

858f602d-ab75-4c77-baeb-264c1ec8e554

id critério

4301d5fd-650f-48dd-86ee-01bddc24ae46

ip origem

127.0.0.1

Cena 34 · O agente se recusa a inventar

Narração: E esta é a cena que mais importa. Pedimos ao agente que redija o alerta de multirresistência para um caso que não é multirresistente. Ele olhou o antibiograma, contou as classes, e respondeu: "Caso sem multirresistência registrada — apenas uma classe resistente, fluoroquinolona, abaixo do limiar de três classes distintas. Não é possível redigir alerta afirmativo sem inventar dado clínico." Ele contou, aplicou a regra e recusou, citando a regra de negócio pelo número. Um sistema que inventa é pior do que um sistema que não responde.

telas/E7-agente-alerta.png — Tela de alerta com a recusa do agente e o motivo da insuficiência.

1500×950 px · 177 KB · 45% de fundo liso · 663 cores

sem apontamento

Painel de Vigilância

Configuração de Serviços Externos

Dicionário de Dados

Acompanhamento Diário de Pacientes de UTI com Cateter

Backup Automatizado

Monitoramento dos Serviços Externos

Painel de Segurança de Dados

Gestão de Retenção e Descarte de Dados

Gestão de Segredos e Credenciais

Alertas

Antibiogramas

Antimicrobianos

Bundles

Casos Clínicos

Ciclos Integrados

Classificacoes

Credenciais Servicos Externos

Criterios Nhsn

Dados Risco

Decisoes Sistema

Escores Cox

Estimativas Reducao Risco

justificativa

antimicrobiano id

resultado

caso id

critério id

resultado classificacao

assinado por

id antimicrobiano

id caso

id critério

ip origem

classificacao

critério aplicado

versao critério

ver resposta completa

Informações complementares

Texto do Alerta

01-01, vigencia_fim 2023-12-31) e 'ICSAC — Infecção de Corrente Sanguínea Associada a Cateter' (versao 2024, vigencia_inicio 2024-01-01, vigencia_fim null). Apenas o critério de versão 2024 cobre 2026-09-21 (vigencia_inicio <= data_inicio_caso e vigencia_fim = null), sendo portanto o critério vigente à época e o único aplicável — não se aplicou o critério de 2022, já expirado. Contudo, a decisão NÃO pode ser fechada como 'confirmada' nem 'descartada' porque o critério ICSAC 2024 fornecido traz como único limiar ('dias_cateter_minimo': 2) e os dados necessários para avaliar esse limiar NÃO estão disponíveis nas entidades do schema: não há, nas tabelas do bundle, registro de cateter/dispositivo vinculado ao caso (a tabela sitios_insercao contém apenas o vocabulário de sitios — subclavia, femoral, jugular_interna — e não possui coluna caso_id), nem data de inserção/permanência do cateter, nem número de culturas pareadas, nem sitio de inserção do caso. Sem a duração do cateter não é possível verificar o limiar dias_cateter_minimo = 2, e o passo 9 proíbe inventar limiar ou dado não fornecido. Registro de rastreabilidade: existe uma classificação prévia gravada em classificacoes (id de770cc4-cd8c-4f01-a59a-811f83bba335) com resultado 'descartada' pelo critério 2024, justificada por 'foco urinário documentado'; porém essa justificativa se apoia em informação clínica (foco urinário) que NÃO consta de nenhuma entidade do schema biobyte consultada e não foi fornecida no input, de modo que não pode ser reproduzida nem auditada por mim — não a utilizel como evidência. Assim, por honestidade e rastreabilidade (BR-007, BR-026, BR-030), a classificação retomada é 'pendente', com critério e versão explicitamente citados.

16d3f533-d655-46e3-a259-22d54fba3ad

sensivel

858f602d-ab75-4c77-baeb-264c1ec8e554

cd41f3b8-f222-42a0-a4e4-0e30ebb583cc

confirmada

Dra. Helena Prado (CRM 121.884)

16d3f533-d655-46e3-a259-22d54fba3ad

858f602d-ab75-4c77-baeb-264c1ec8e554

4301d5fd-650f-48dd-86ee-01bddc24ae46

127.0.0.1

classificacao

pendente

ICSAC — Infecção de Corrente Sanguínea Associada a Cateter

2024

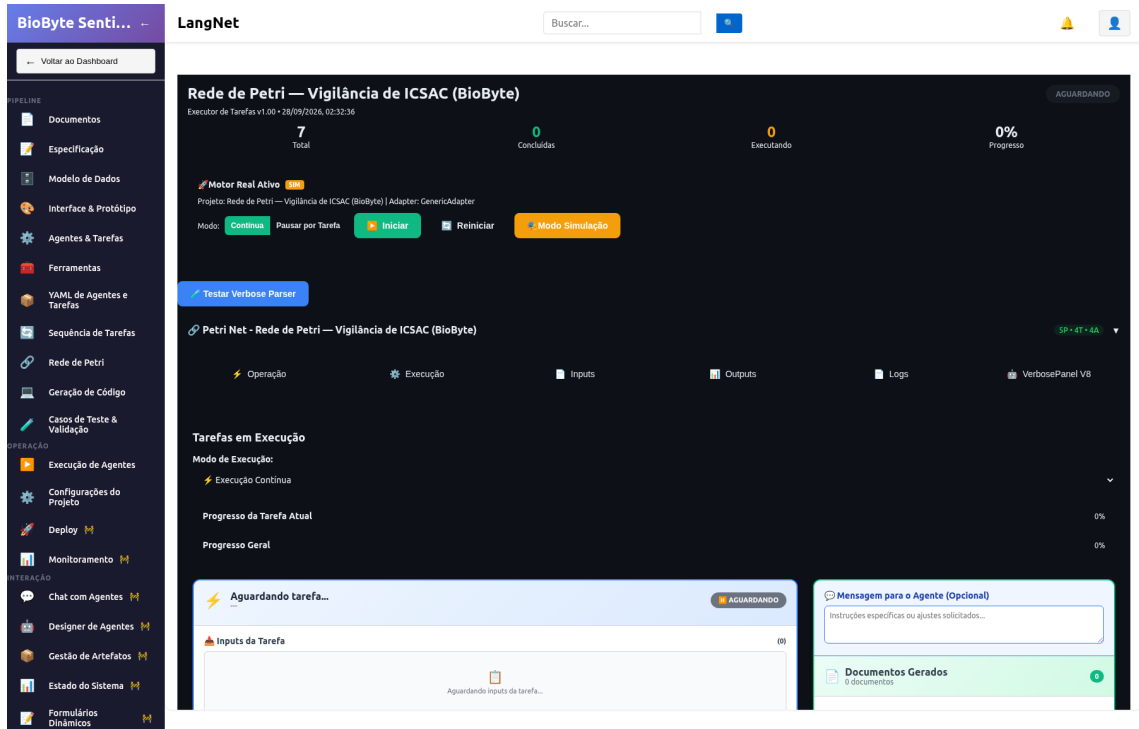
Cena 35 · A rede carregada

Narração: A Bancada de Execução. A rede de Petri aparece inteira e roda diante de nós. Não é animação: cada lugar abre uma conversa com o servidor dos agentes, manda a tarefa e espera a resposta. No painel, o projeto, o endereço do servidor que está no ar e as cinco tarefas desta rede.

telas/B0-bancada-inicio.png — Bancada com a rede carregada, o endereço do servidor no ar e as cinco tarefas.

1800×1150 px · 225 KB · 44% de fundo liso · 1774 cores

sem apontamento



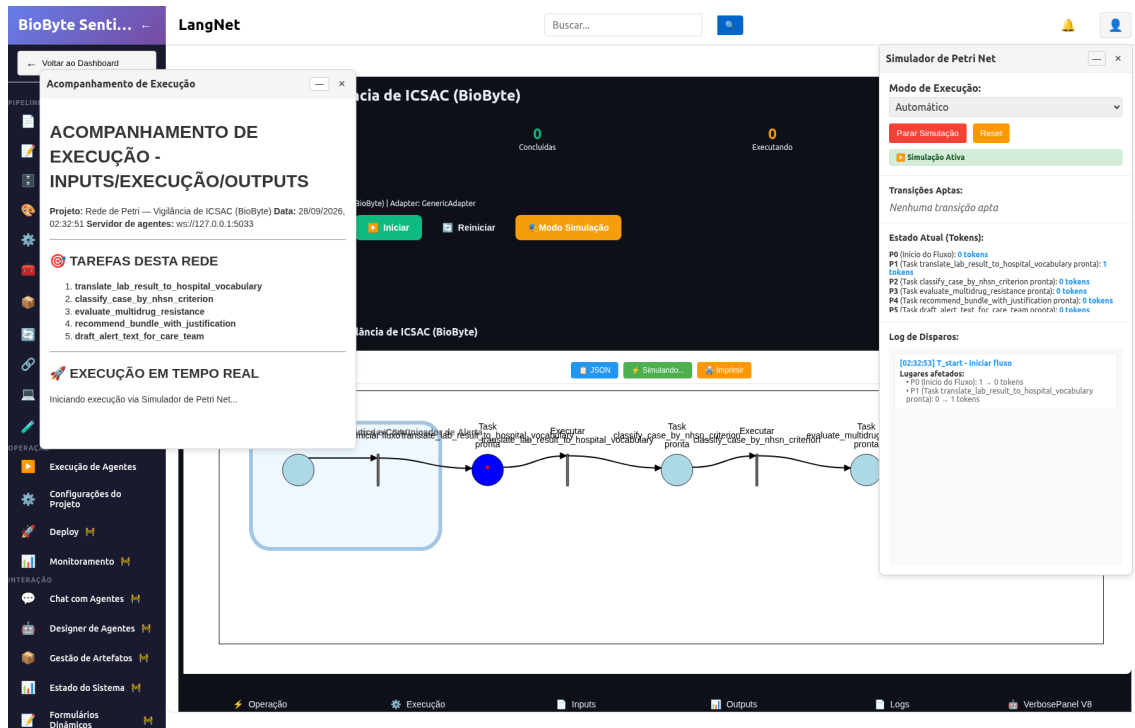
Cena 36 · A marca andando

Narração: A marca sai do início e entra na primeira tarefa: traduzir o resultado do laboratório. Concluída, a transição libera a próxima: classificar o caso. Depois, avaliar multirresistência. Recomendar o pacote. Redigir o alerta. Cada passagem dessas é uma tarefa de verdade sendo executada contra o banco de verdade.

telas/B1-marca-P1.png — A marca no primeiro lugar da rede.

1800×1150 px · 234 KB · 35% de fundo liso · 1659 cores

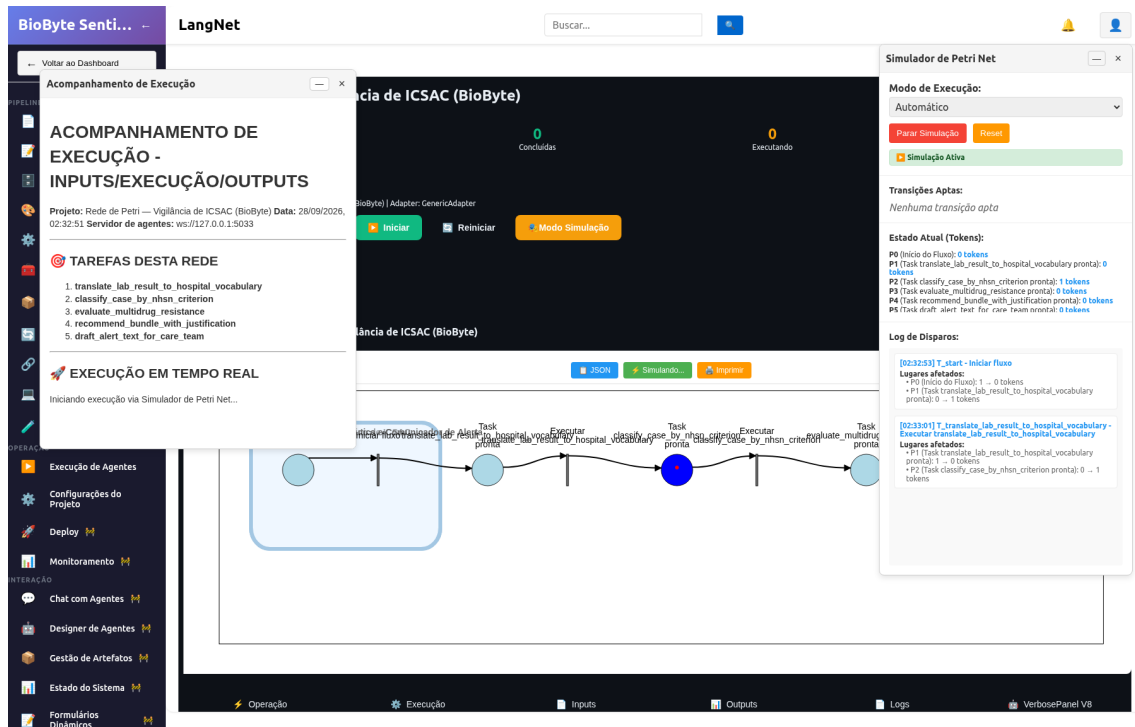
sem apontamento



telas/B2-marca-P2.png — A marca no segundo lugar.

1800×1150 px · 252 KB · 35% de fundo liso · 1723 cores

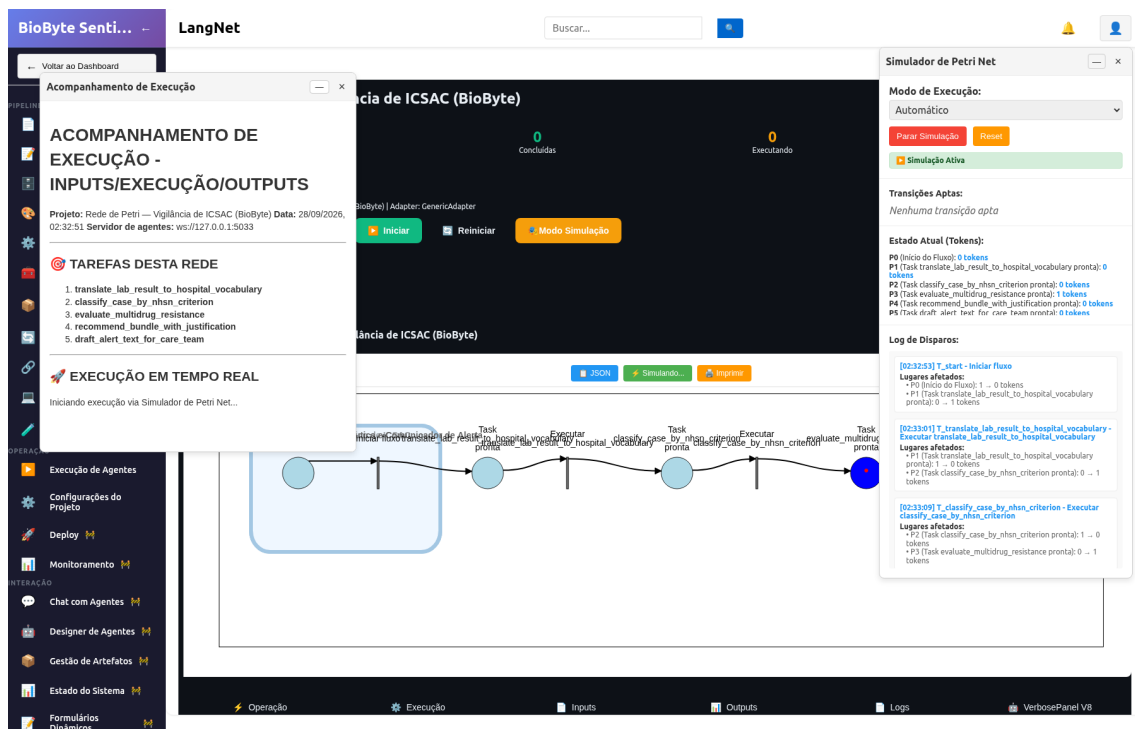
sem apontamento



telas/B3-marca-P3.png — A marca no terceiro lugar.

1800×1150 px · 268 KB · 35% de fundo liso · 1770 cores

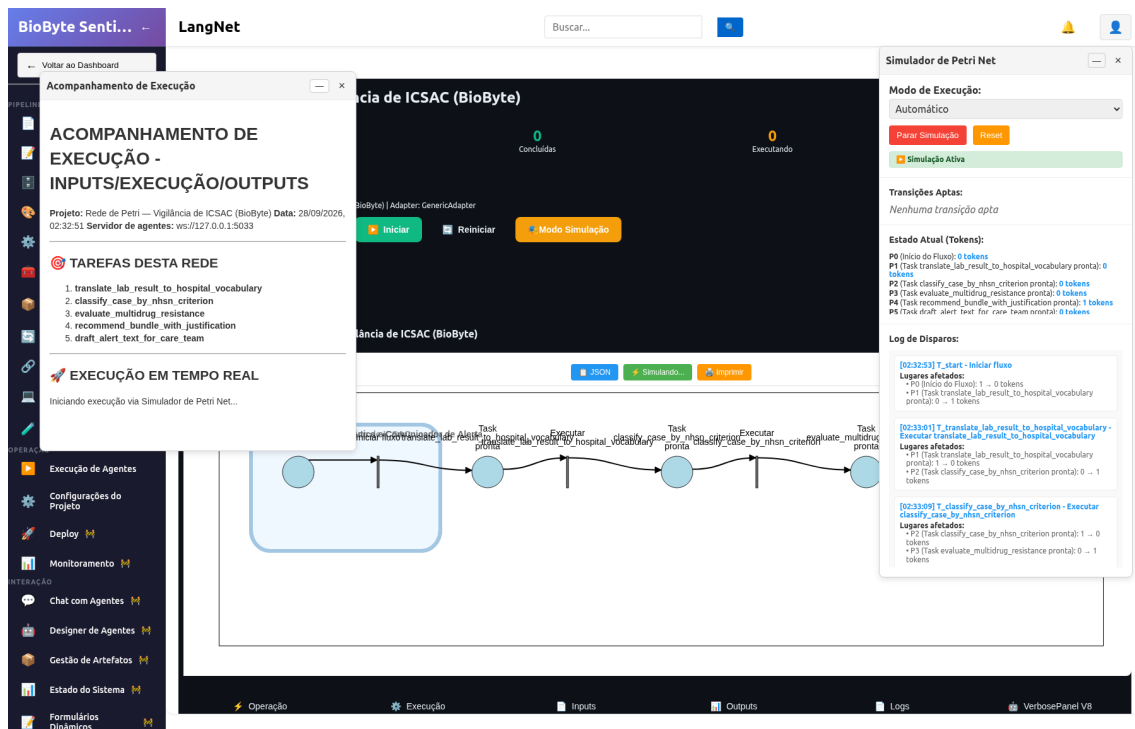
sem apontamento



telas/B4-marca-P4.png — A marca no quarto lugar.

1800×1150 px · 267 KB · 35% de fundo liso · 1749 cores

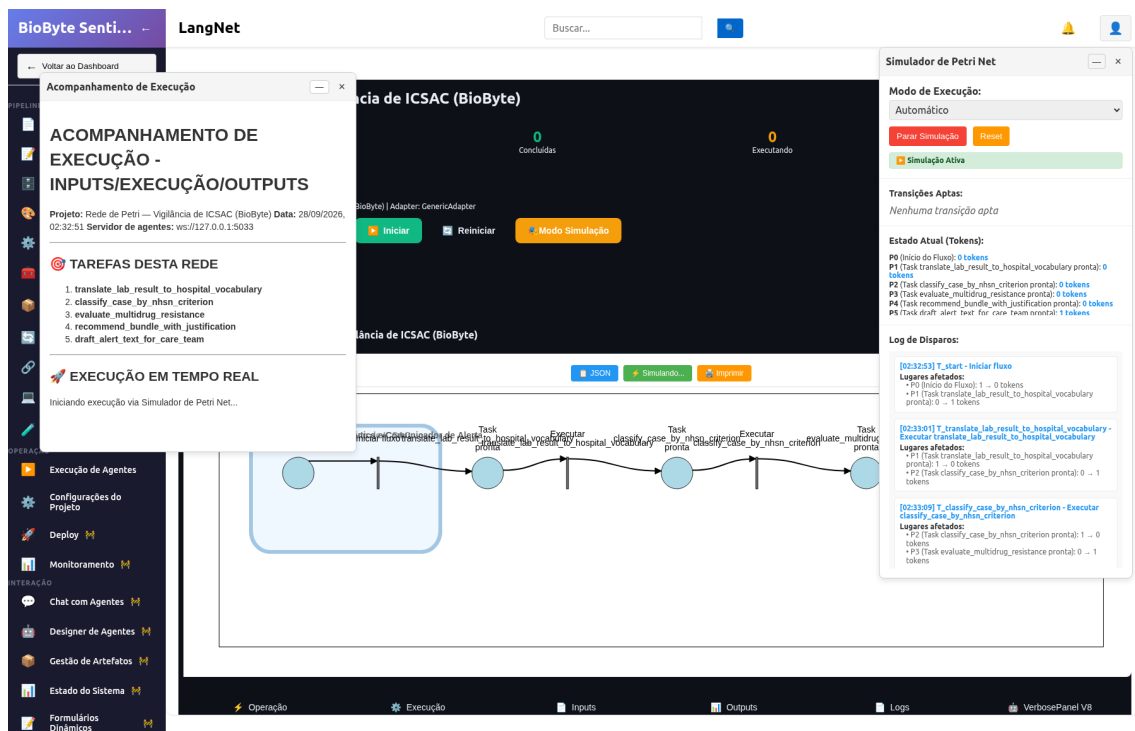
sem apontamento



telas/B5-marca-P5.png — A marca no quinto lugar.

1800×1150 px · 267 KB · 35% de fundo liso · 1751 cores

sem apontamento



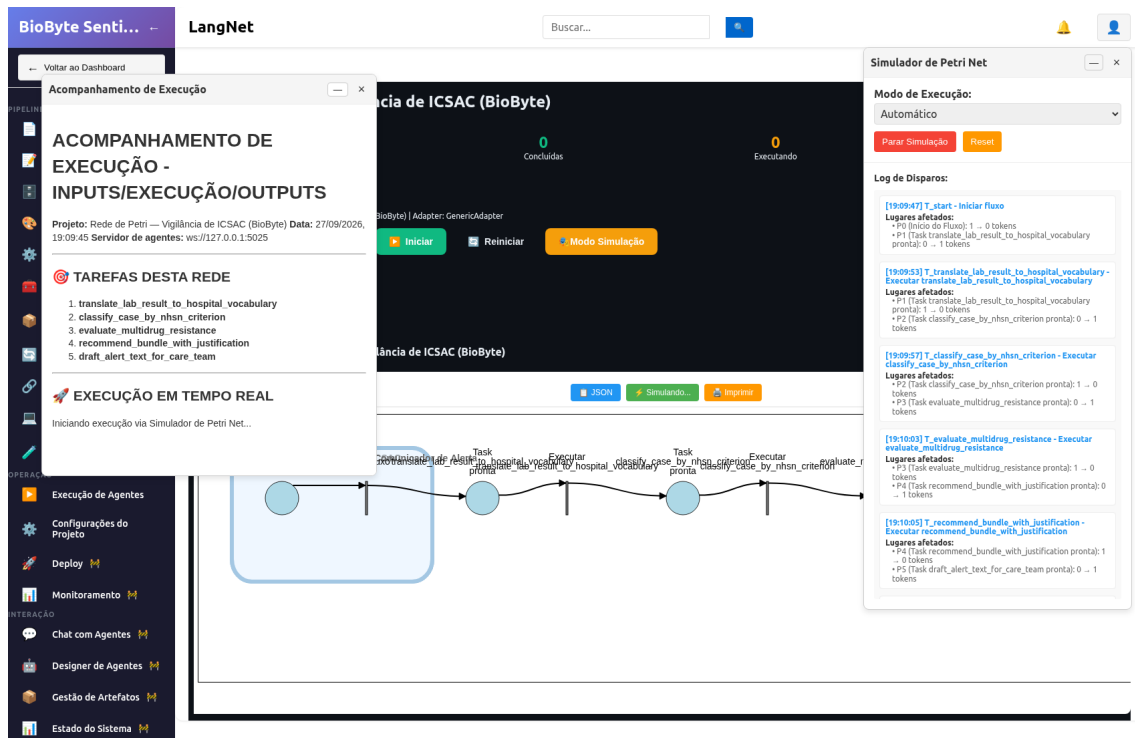
Cena 37 · O log de disparos

Narração: O simulador registra cada disparo: a hora, a transição, e as marcas que saíram de um lugar e entraram no outro. É a prova de que a rede executou na ordem que a planta manda.

telas/41-bancada-log-disparos.png — Log de disparos com a hora, a transição e as marcas que mudaram de lugar.

1700×1100 px · 256 KB · 37% de fundo liso · 1637 cores

sem apontamento



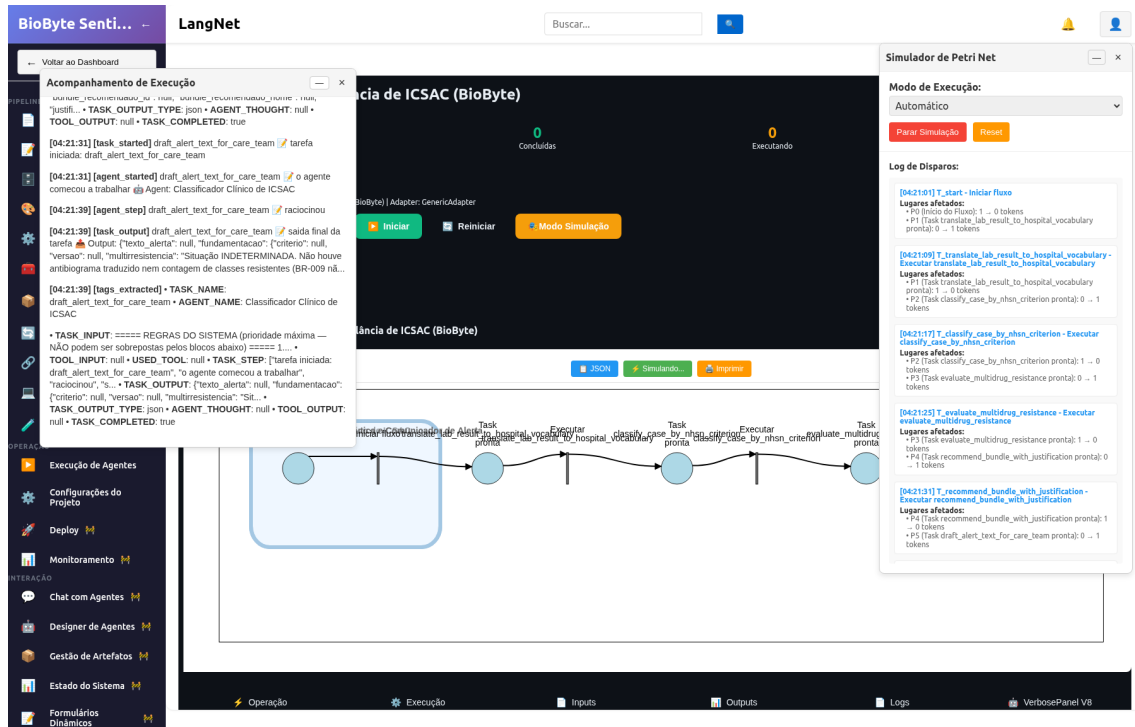
Cena 38 · Os painéis — entradas, execução e etiquetas

Narração: E aqui está o que o agente recebeu e o que ele devolveu. O acompanhamento mostra a tarefa iniciada, o agente começando a trabalhar, o raciocínio, e a saída final. Embaixo, as etiquetas: nome da tarefa, nome do agente, a entrada que ele recebeu, a ferramenta que usou, os passos, a saída, o tipo da saída e a marca de tarefa concluída. São onze etiquetas, as mesmas para qualquer sistema que esta fábrica produza.

telas/C3-painel-inputs.png — Painel de acompanhamento: tarefa iniciada, agente trabalhando, raciocínio, saída final e as 11 etiquetas.

1800×1150 px · 312 KB · 31% de fundo liso · 1761 cores

sem apontamento



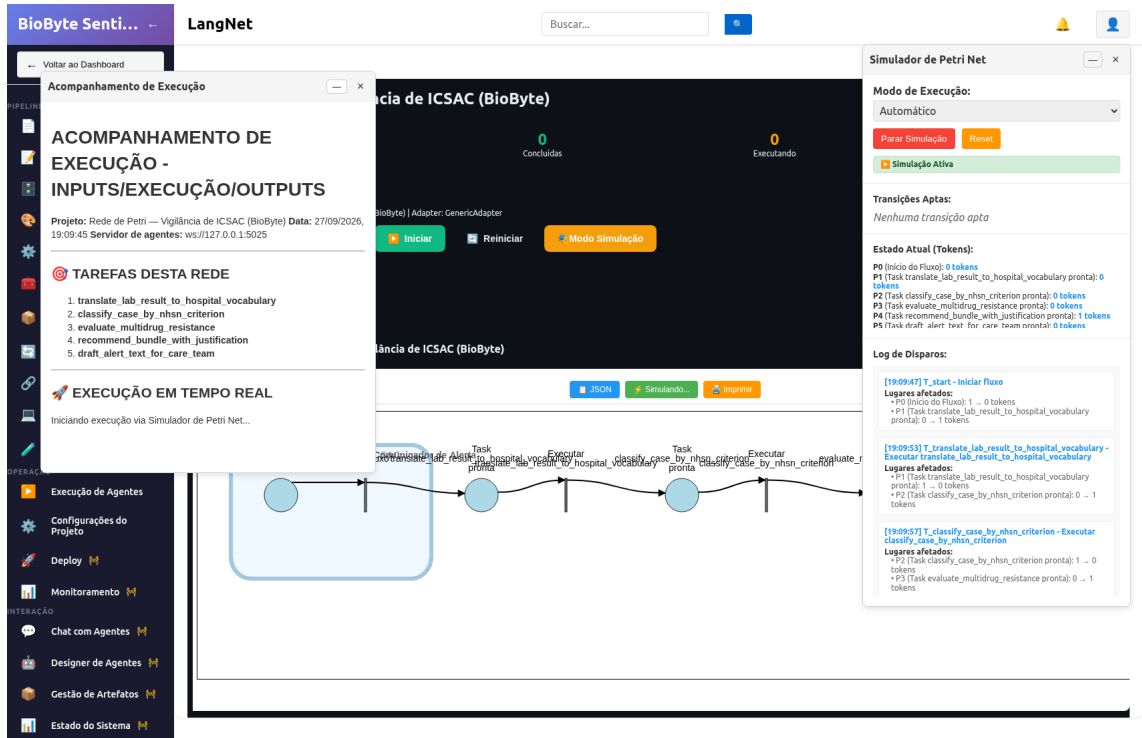
Cena 39 · Falha não passa calada

Narração: E quando uma tarefa falha, a rede para. A transição seguinte não dispara. Um sistema que segue em frente com dado ruim entrega um laudo errado com cara de laudo certo.

telas/34-bancada-passo.png — A rede com um lugar em erro, bloqueando a transição seguinte.

1700×1100 px · 253 KB · 38% de fundo liso · 1711 cores

sem apontamento



Cena 40 · Corrigir conversando, em qualquer etapa

Narração: Vimos isso no modelo de dados, e vale para toda etapa: cada uma tem um chat com o agente que a produziu. Não é preciso editar arquivo. Pede-se a correção em português, a etapa gera uma versão nova, e a anterior fica no histórico.

telas/62-casos-de-teste-etapa.png — Etapa de Casos de Teste com o botão de refinar por conversa.

2000×1250 px · 434 KB · 28% de fundo liso · 2028 cores

sem apontamento

